



Transformada Z y sus aplicaciones a señales y sistemas

Z-Transform and applications to signals and systems

Trabajo Fin de Grado en Matemáticas
Universidad de Málaga

Autor: Jose Ignacio Ramírez Fuentes

Área de conocimiento y/o departamento: Matemática Aplicada/Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada

Fecha de presentación: Julio de 2022

Tema: Análisis Numérico

Tipo: Trabajo de revisión bibliográfica

Modalidad: Individual

Número de páginas (sin incluir introducción, bibliografía ni anexos): 55

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D. Jose Ignacio Ramírez Fuentes, con DNI (NIE o pasaporte) 77493276C, estudiante del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga,

DECLARO:

Que he realizado el Trabajo Fin de Grado titulado “*Transformada Z y sus aplicaciones a señales y sistemas*” y que lo presento para su evaluación. Dicho trabajo es original y todas las fuentes bibliográficas utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

De no cumplir con este compromiso, soy consciente de que, de acuerdo con la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes del estudiantado de la Universidad de Málaga de 23 de julio de 2019, esto podrá conllevar la calificación de suspenso en la asignatura, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir en caso de plagio.

Para que así conste, firmo la presente en Málaga, el *4 de julio de 2022*.

Fdo:.....

Índice general

Resumen	III
Abstract	III
Introducción	III
1 La transformada de Laplace y su aplicación a la resolución de E.D.O.	1
1 La transformada de Laplace	1
1.1 Definición	1
1.2 Propiedades	4
1.3 Ejemplos elementales	13
2 La transformada de Laplace inversa	17
2.1 Definición	17
2.2 Propiedades	18
3 Aplicación a las E.D.O.	19
2 La transformada Z y su aplicación a la resolución de E.D.F.	23
1 Señales y sistemas	23
1.1 Señales	23
1.2 Transformaciones de la variable independiente	26
1.3 Tipos de señales discretas	28
1.4 Sistemas	32
1.5 Tipos de sistemas discretos	33
2 Ecuaciones en diferencias finitas	35
2.1 Definición	35
2.2 Solución de una EDLCC	36
3 La transformada Z	38
3.1 Definición	38
3.2 Propiedades	42
4 La transformada Z inversa	46
4.1 Definición	46
5 Aplicación a las E.D.F.	47
3 Aplicaciones prácticas	51
1 Sistemas electrónicos	51
2 Evolución de una cuenta bancaria	54
Appendices	59
Apéndice A Resolución de EDLCC	61

Apéndice B Implementación de cuenta bancaria	65
--	----

Bibliografía	68
--------------	----

Transformada Z y sus aplicaciones a señales y sistemas

Resumen

Este trabajo está dedicado al estudio de la transformada Z de señales discretas. Como esta transformada puede considerarse una discretización de la transformada de Laplace, comenzamos nuestro trabajo con el análisis de esta última: definición, existencia, propiedades más importantes e inversión, e ilustrando su aplicación a las ecuaciones diferenciales ordinarias con un ejemplo. A continuación realizamos una introducción a los conceptos básicos sobre señales y sistemas con especial énfasis en aquellos de carácter discreto. Presentamos la teoría relativa a ecuaciones en diferencias finitas, en especial aquellas lineales y con coeficientes constantes. Por último, realizamos un estudio de la transformada Z análogo al llevado a cabo con la transformada de Laplace, y estudiamos su aplicación a la resolución de ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes.

Palabras clave:

TRANSFORMADA DE LAPLACE, SEÑALES Y SISTEMAS, ECUACIONES EN DIFERENCIAS, TRANSFORMADA Z.

Z-Transform and applications to signals and systems

Abstract

This paper is devoted to the study of the Z-transform of discrete signals. Since this transform can be considered a discretization of the Laplace transform, we begin our work with the analysis of the latter: definition, existence, most important properties and inversion, and illustrating its application to ordinary differential equations with an example. We then introduce the basic concepts of signals and systems with special emphasis on those of discrete character. We present the theory related to finite difference equations, especially those linear and with constant coefficients. Finally, we carry out a study of the Z-transform analogous to that carried out with the Laplace transform, and we study its application to the resolution of equations in linear differences with constant coefficients.

key words:

LAPLACE TRANSFORM, SIGNALS AND SISTEMAS, FINITE DIFFERENCES EQUATIONS, Z-TRANSFORM.

Introducción

El concepto de *señal*, ampliamente utilizado en ingeniería, corresponde “simplemente” a una cantidad física que varía con respecto a una o varias variables independientes, que a su vez suelen hacer referencia al tiempo o al espacio en las aplicaciones más habituales. Una señal de voz, por ejemplo, dependería en principio de una sola variable independiente, el tiempo, mientras que una imagen lo haría de dos variables, correspondientes a las dos coordenadas de un punto en el plano.

De modo que, matemáticamente, estamos hablando de una función de una o varias variables independientes. A veces, estas señales están perfectamente definidas gracias a que contamos con su expresión analítica en términos de la(s) variable(s) independiente(s), pero es muy posible que, o bien no se conozca esta expresión analítica, o bien su utilización directa no resulte eficiente en la práctica. Por ejemplo, una señal de voz suele venir representada de forma aproximada como un sumatorio de sinusoides con diferentes amplitudes y secuencias.

La forma en que se generan señales como la voz o las imágenes está asociada a un *sistema* que responde ante un cierto estímulo o entrada (por ejemplo, una señal de voz se genera al pasar con cierta fuerza el aire a través de nuestras cuerdas vocales).

Un sistema se puede definir pues como un dispositivo físico que modifica una señal de entrada. Por ejemplo, un filtro que se use para reducir el posible ruido e interferencias presentes en una señal de sonido.

Un sistema aplica pues una operación sobre una señal. La realización de estas operaciones sobre la señal, esto es, el paso de esta a través de un sistema es lo que se conoce como procesamiento de señal. En el caso del filtrado, el procesamiento implica la separación de la señal de sonido que nos interesa del ruido e interferencias que la pueden acompañar.

Las señales en tiempo continuo están definidas en todos los valores de la variable tiempo y pueden tomar cualquier valor en un intervalo continuo. Las señales en tiempo discreto están definidas sólo para ciertos valores de la variable tiempo, que en la práctica se suelen suponer equiespaciados, de modo que es posible considerar el tiempo como una variable entera. En consecuencia, una señal en tiempo discreto se puede representar matemáticamente como una secuencia de números. Las señales en tiempo discreto pueden provenir, bien de la medición de una variable en ciertos instantes de tiempo o bien de elegir valores de una señal analógica en esos instantes, proceso que se conoce con el nombre de *muestreo*.

Los sistemas que aplican sobre señales en tiempo discreto pueden ser expresados matemáticamente como una ecuación o un conjunto de ecuaciones en diferencias finitas. El uso de la transformada Z es especialmente útil en la resolución de ecuaciones en diferencias finitas lineales con coeficientes constantes, ya que mediante ella se representan señales definidas en un dominio de tiempo discreto en el dominio complejo, y se transforman las ecuaciones en diferencias finitas en simples ecuaciones algebraicas. Una vez resuelta esa ecuación algebraica, se trata en cierto modo de volver atrás, mediante la transformada Z

inversa de la solución del problema simplificado, para encontrar la solución del problema original, esto es, la señal de salida del sistema.

Aunque el objetivo principal de este trabajo es el estudio de la transformada Z y su aplicación a señales y sistemas discretos, comenzamos el mismo con el estudio de la transformada de Laplace, que juega un papel análogo en el estudio de señales continuas. De hecho, la transformada Z puede interpretarse como la transformada de Laplace de una señal muestreada, o directamente como la discretización de la transformada de Laplace, del mismo modo que las ecuaciones en diferencias se pueden interpretar como una discretización de las ecuaciones diferenciales, sobre las que actúa la transformada de Laplace. La transformada de Laplace representa el mismo papel en el análisis de señales y sistemas continuos, que se pueden representar mediante ecuaciones diferenciales, que la transformada Z en el análisis de señales y sistemas discretos.

El estudio de la transformada de Laplace nos permite enlazar además con las asignaturas del grado en Matemáticas en que se trata la transformada de Fourier, ya que la transformada de Laplace se puede ver como una generalización de la transformada de Fourier (del mismo modo, la transformada Z se puede ver como una generalización de la transformada de Fourier en tiempo discreto).

La transformada de Laplace fue introducida en 1782 por el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace (1749-1827), dentro de su trabajo sobre la teoría de la probabilidad. Sin embargo, su aplicación a problemas reales de la física y la ingeniería aún tardaría en llegar. Lo haría gracias a la intervención del ingeniero inglés Oliver Heaviside (1850-1925), que descubrió que los operadores diferenciales podían tratarse analíticamente como variables algebraicas en su estudio de la teoría de ondas. Aunque los métodos de Heaviside se extendieron pronto entre la comunidad de físicos e ingenieros internacional, suscitaron el rechazo de gran parte de matemáticos por su falta de rigurosidad. Tras varias décadas en que algunos matemáticos habían tratado de justificar el método de forma rigurosa, se descubrió que la transformada introducida por Laplace un siglo antes ofrecía no solo un fundamento teórico al cálculo operacional propuesto por Heaviside, sino además una aplicación mucho más sistemática del mismo. Una de las ventajas más significativas de la transformada de Laplace consiste en que la integración y la derivación se convierten en multiplicación y división, de forma que las ecuaciones diferenciales e integrales se transforman en simples ecuaciones polinómicas, mucho más accesibles.

En el primer capítulo de esta memoria estudiamos pues la transformada de Laplace de funciones con dominio en la semirrecta real positiva y valores complejos. Estudiamos su definición y, como sea que ésta se corresponde con una integral impropia, las condiciones que aseguran la convergencia de dicha integral y con ello la existencia de la transformada. Se estudian las propiedades más importantes de la misma, como la linealidad, la relación con la derivación y la integración, etc., y se presenta la transformada de Laplace de algunas funciones elementales. A continuación, se estudia el proceso inverso de la transformación, definiendo la transformada de Laplace inversa y estableciendo sus propiedades. Por último, se presenta un ejemplo de aplicación a la resolución de un problema de valor inicial asociado a una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, que puede representar un sistema continuo.

En el segundo capítulo abordamos el estudio de la transformada Z . Para ello, introducimos los conceptos básicos de señales y sistemas, haciendo especial hincapié en los de carácter discreto, a los que se aplican los resultados de este capítulo. Después, introdu-

timos las ecuaciones en diferencias finitas, y presentamos un método de resolución para aquéllas que son lineales y con coeficientes constantes basado fundamentalmente en herramientas algebraicas, y que en la práctica no siempre resultará operativo, lo que nos lleva a la necesidad de buscar un método alternativo. Es entonces cuando definimos la transformada Z , estudiamos su propiedades más importantes y presentamos la transformada Z de algunas funciones elementales. A continuación se define la transformada Z inversa. Y finalmente, se presenta un ejemplo de aplicación a la resolución de una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes como la que puede surgir de la representación de un sistema discreto.

En el último capítulo se muestran dos aplicaciones más de la transformada Z . Una de ellas hace referencia a un sistema LTI (lineal e invariable en el tiempo) y otra a un problema de carácter económico.

Capítulo 1

La transformada de Laplace y su aplicación a la resolución de E.D.O.

Pierre-Simon Laplace introdujo su transformada en 1782, aunque no fue hasta que Heaviside la popularizó en el ámbito de la física y la ingeniería que esta no comenzó a utilizarse. En este capítulo estudiaremos la transformada de Laplace de funciones con dominio en la semirrecta real positiva y valores complejos. Daremos su definición, estudiaremos las condiciones que aseguran su existencia y las propiedades más importantes de la misma. Veremos la transformada de Laplace de algunas funciones elementales y estudiaremos el proceso de transformación inversa. Por último presentaremos un ejemplo de aplicación a la resolución de un problema de valor inicial asociado a una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes.

Los contenidos de este capítulo los hemos estudiado en [1], [4], [7] y [9]. Una de las motivaciones principales de este capítulo es poder generalizar la transformada de Fourier vista en el grado en Matemáticas.

1. La transformada de Laplace

1.1. Definición

Definición 1.1. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ una función localmente integrable, esto es, tal que existe la integral de Riemann de f en todo intervalo compacto $[0, a] \subset [0, +\infty)$. Se define la transformada de Laplace de f en $z \in \mathbb{C}$ como

$$\mathcal{L}[f](z) = \int_0^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt, \quad (1.1)$$

siempre que la integral impropia converja.

Por comodidad, es usual utilizar también la notación $F(z)$ para la transformada de Laplace, esto es, $F \equiv \mathcal{L}[f]$.

Recordemos que la convergencia de la integral

$$\mathcal{L}[f](z) = \int_0^{+\infty} |e^{-zt} f(t)| dt,$$

es decir, la convergencia absoluta de la integral (1.1), implica su convergencia.

Denotaremos por $\mathcal{D}_f$ al dominio de $\mathcal{L}[f]$, es decir, el subconjunto del plano complejo en que la expresión (1.1) tiene sentido.

A continuación ilustramos la definición con un ejemplo en que se pone de manifiesto que, efectivamente, el dominio de definición de la transformada de Laplace ni tiene por qué ser todo $\mathbb{C}$.

Ejemplo 1.1. *Hallemos la transformada de Laplace de la función de Heaviside generalizada, dada por*

$$H_a(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a, \\ 1 & \text{si } t \geq a, \end{cases}$$

para algún $a \geq 0$.

Como

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[H_a](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} H_a(t) dt \\ &= \int_a^{+\infty} e^{-zt} dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x e^{-zt} dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{-zt}}{-z} \right]_{t=a}^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-za}}{z} - \frac{e^{-zx}}{z} \right), \end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathcal{L}[H_a](z) = \frac{e^{-za}}{z} - \frac{1}{z} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\operatorname{Re}(z)t} e^{-\operatorname{Im}(z)ix} \right),$$

donde, en el límite, la segunda exponencial tiene módulo 1, por lo que se mantiene acotada cuando x tiende a infinito, mientras que la primera converge a cero si y sólo si $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Por tanto,

$$\mathcal{L}[H_a](z) = \frac{e^{-za}}{z} \quad \forall z \in \mathbb{C} \text{ tal que } \operatorname{Re}(z) > 0.$$

En particular, si $a = 0$, no se suele indicar el subíndice, y se habla simplemente de *función de Heaviside*. Su transformada de Laplace viene dada por

$$\mathcal{L}[H](z) = \frac{1}{z} \quad \forall z \in \mathbb{C} \text{ tal que } \operatorname{Re}(z) > 0.$$

A continuación, determinaremos una clase de funciones para las que la **existencia** de la transformada de Laplace está garantizada.

Para ello, en primer lugar, recordemos que, dados los números reales $a < b$, se dice que una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ es *continua a trozos* si existe una partición de $[a, b]$, $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, de manera que f es continua en (t_i, t_{i+1}) para todo $i \in$

1. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

$\{0, \dots, n-1\}$, y existen y son finitos los límites laterales en cada uno de los extremos t_i con $i \in \{0, \dots, n\}$. Y que una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que es *continua a trozos* si para cada intervalo compacto $[a, b] \subset [0, +\infty)$ se verifica que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ es continua a trozos.

Después, definamos el concepto de *función de orden exponencial*:

Definición 1.2. Una función $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ se dice que tiene orden exponencial si existen constantes $\alpha \in \mathbb{R}$ y $M > 0$ de manera que para todo $t \geq 0$ se satisface la condición

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t}.$$

La clase de funciones a la que hacíamos referencia es la de las funciones *continuas a trozos de orden exponencial*, a la que denotaremos por

$$\mathcal{E}(M, \alpha).$$

El siguiente resultado establece que la pertenencia a esta clase de funciones es una condición suficiente para que exista la transformada de Laplace:

Teorema 1.1. Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Entonces $\mathcal{L}[f](z)$ está definida para todo número complejo z tal que $\operatorname{Re}(z) > \alpha$.

Demostración. Como ya se ha comentado anteriormente, podemos demostrar este resultado estudiando la convergencia de

$$\int_0^{+\infty} |e^{-zt} f(t)| dt.$$

En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |e^{-zt} f(t)| dt &= \int_0^{+\infty} e^{-\operatorname{Re}(z)t} |f(t)| dt \\ &\leq M \int_0^{+\infty} e^{-\operatorname{Re}(z)t} e^{\alpha t} dt \\ &= M \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-(\operatorname{Re}(z)-\alpha)t} dt \\ &= M \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{(\operatorname{Re}(z) - \alpha)} - \frac{e^{-(\operatorname{Re}(z)-\alpha)x}}{(\operatorname{Re}(z) - \alpha)} \right]_{t=0}^{t=x}. \end{aligned}$$

Como $\operatorname{Re}(z) > \alpha$, tenemos que:

$$\int_0^{+\infty} |e^{-zt} f(t)| dt = \frac{M}{(\operatorname{Re}(z) - \alpha)},$$

con lo que la integral es convergente y la transformada de Laplace existe en el conjunto $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \alpha\}$. $\square$

Este resultado prueba que $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \alpha\} \subset \mathcal{D}_f$. Si definimos

$$\rho = \inf\{\alpha \in \mathbb{R} : \exists M > 0 \text{ con } |f(t)| \leq Me^{\alpha t} \forall t \geq 0\},$$

y denotamos por

$$\mathcal{D}_f^* = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \rho\},$$

el Teorema 1.1 nos asegura que $\mathcal{D}_f^* \subset \mathcal{D}_f$.

1.2. Propiedades

En esta sección estudiamos algunas propiedades básicas de la transformada de Laplace de una función.

1. Linealidad

Proposición 1.1. Sean $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ y $a, b \in \mathbb{C}$. Entonces para todo $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ se verifica que

$$\mathcal{L}[af + bg](z) = a\mathcal{L}[f](z) + b\mathcal{L}[g](z).$$

Demostración. Se sigue de forma inmediata de la linealidad de la integral. En efecto:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[af + bg](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt}(af(t) + bg(t))dt \\ &= a \int_0^{+\infty} e^{-zt}f(t)dt + b \int_0^{+\infty} e^{-zt}g(t)dt \\ &= a\mathcal{L}[f](z) + b\mathcal{L}[g](z).\end{aligned}$$

□

2. Traslación

Proposición 1.2 (Primera propiedad de traslación). Sean $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ y $a \in \mathbb{C}$. Para todo $z \in \mathcal{D}_f + \operatorname{Re}(a) = \{w + \operatorname{Re}(a) : w \in \mathcal{D}_f\}$ se tiene que

$$\mathcal{L}[f(t)](z - a) = \mathcal{L}[e^{at}f(t)](z).$$

Demostración. Analíticamente podemos llegar fácilmente a la conclusión sin más que observar que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)](z - a) &= \int_0^{+\infty} e^{-(z-a)t}f(t)dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-zt}e^{at}f(t)dt \\ &= \mathcal{L}[e^{at}f(t)](z).\end{aligned}$$

Esto solo tendrá sentido donde la integral sea convergente, lo que se tiene cuando

$$\int_0^{+\infty} |e^{-zt}e^{at}f(t)|dt < +\infty.$$

Y esto se da, ya que

$$\int_0^{+\infty} |e^{-zt}e^{at}f(t)|dt = \int_0^{+\infty} e^{\operatorname{Re}(a)t}|e^{-zt}f(t)|dt = \int_0^{+\infty} |e^{-(z-\operatorname{Re}(a))t}f(t)|dt < +\infty$$

para todo $z \in \mathcal{D}_f + \operatorname{Re}(a)$.

□

Proposición 1.3 (Segunda propiedad de traslación). Sean $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ y $a > 0$. Consideremos la función $g(t)$ dada por $g(t) = H(t - a)f(t - a)$, con $H(t)$ la función de Heaviside, es decir,

$$g(t) = \begin{cases} f(t - a) & \text{si } t \geq a, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces, para todo $z \in \mathcal{D}_f$ se tiene que

$$\mathcal{L}[g](z) = e^{-az} \mathcal{L}[f](z).$$

Demostración. En este caso,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[g(t)](z) &= \mathcal{L}[H(t - a)f(t - a)](z) \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} H(t - a) f(t - a) dt \\ &= \int_a^{+\infty} e^{-zt} f(t - a) dt, \end{aligned}$$

y realizando el cambio de variable $s = t - a$ se tiene que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[g(t)](z) &= \int_a^{+\infty} e^{-zt} f(t - a) dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-z(s+a)} f(s) ds \\ &= e^{-az} \int_0^{+\infty} e^{-zs} f(s) ds \\ &= e^{-az} \mathcal{L}[f](z). \end{aligned}$$

□

4. Cambio de escala

Proposición 1.4. Sean $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ y $a > 0$. Para todo $z \in \{z \in \mathbb{C} : z/a \in \mathcal{D}_f\}$ se verifica que

$$\mathcal{L}[f(at)](z) = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{z}{a}\right).$$

Demostración. Aplicando la definición,

$$\mathcal{L}[f(at)](z) = \int_0^{+\infty} e^{-zt} f(at) dt,$$

y considerando el cambio de variable $s = at$ tenemos que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(at)](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-z \frac{s}{a}} f(s) \frac{1}{a} ds \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-z \frac{s}{a}} f(s) ds \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z}{a} s} f(s) ds \\ &= \frac{1}{a} \mathcal{L}[f(t)]\left(\frac{z}{a}\right). \end{aligned}$$

□

5. Transformada de la derivada

Para tratar esta propiedad primero hemos de definir el concepto de derivabilidad a trozos para las funciones de este contexto.

Diremos que $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ es derivable a trozos si es continua, existen las derivadas laterales de f en cada punto $t \in [0, +\infty)$ y en cada subintervalo $[a, b] \subset [0, +\infty)$ existen a lo sumo una cantidad finita de puntos donde f no es derivable.

Si f es derivable a trozos, definiremos $f' : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ como $f'(t) = \lim_{x \rightarrow t+} f'(x) \forall t \in [0, +\infty)$. La función f' es continua a trozos, y coincidirá en casi todos los puntos con la derivada ordinaria.

Proposición 1.5. *Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ derivable a trozos. Entonces para todo $z \in \mathcal{D}_f^*$ se verifica que*

$$\mathcal{L}[f'](z) = z\mathcal{L}[f](z) - f(0). \quad (1.2)$$

Demostración. Sea $x > 0$, consideremos en el intervalo $(0, x)$ la siguiente partición

$$0 < x_1 < \cdots < x_n < x,$$

donde los extremos de cada intervalo son los puntos de discontinuidad de f' y fijemos $x_0 = 0$ y $x_n = x$. Luego

$$\int_0^x e^{-zt} f'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} f'(t) dt,$$

integrando por partes adecuadamente obtenemos:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} f'(t) dt &= \sum_{i=1}^n [e^{-zx_i} f(x_i) - e^{-zx_{i-1}} f(x_{i-1})] + z \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} f(t) dt \\ &= e^{-zx} f(x) - f(0) + z \int_0^x e^{-zt} f(t) dt, \end{aligned}$$

y tomando límite cuando x tiende a infinito llegamos a que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f'](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} f'(t) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} f'(t) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-zx} f(x) - f(0) + z \int_0^x e^{-zt} f(t) dt) \\ &= z \int_0^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt - f(0) \\ &= z\mathcal{L}[f](z) - f(0), \end{aligned}$$

donde hemos usado que $z \in \mathcal{D}_f^*$, luego

$$|e^{-zx} f(x)| \leq M e^{(\alpha - \operatorname{Re}(z)x)},$$

con el término de la derecha tendiendo a 0 cuando x tiende a $+\infty$. □

Procediendo por inducción a partir de la fórmula (1.2) se prueba una fórmula general para la derivada n -ésima de la función f en el caso en que la función $f^{(n-1)}$ sea derivable a trozos para $n \in \mathbb{N}$. Esta fórmula viene dada por

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](z) = z^n \mathcal{L}[f](z) - \sum_{i=1}^n z^{n-i} f^{(i-1)}(0),$$

donde las derivadas sucesivas de f en 0 se entienden como derivadas laterales por la derecha.

5. Derivada de la transformada

Comencemos demostrando el siguiente resultado:

Lema 1.1. *Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Entonces, dado $n \in \mathbb{N}$, la función $t^n f(t)$ es continua a trozos y se verifica que existen $\sigma \in \mathbb{R}$ y $M_\sigma > 0$ tales que*

$$|t^n f(t)| \leq M_\sigma e^{\sigma t}.$$

Demostración. Es inmediato comprobar que la función $t^n f(t)$ es una función continua a trozos sin más que tener en cuenta la continuidad de t^n en $\mathbb{R}$. Por otro lado, consideremos la serie de Maclaurin de la función exponencial, es decir

$$e^t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!},$$

de donde se obtiene de forma evidente que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{t^n}{n!} \leq e^t \Rightarrow |t^n| \leq n! e^t.$$

Luego, haciendo uso de las hipótesis del enunciado obtenemos que

$$|t^n f(t)| = |t^n| |f(t)| \leq n! e^t M e^{\alpha t} = n! M e^{(1+\alpha)t}.$$

Renombrando $\sigma = 1 + \alpha$ y $M_\sigma = n! M$ obtenemos lo buscado:

$$|t^n f(t)| \leq M_\sigma e^{\sigma t}.$$

□

Dado $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ siempre es posible considerar el σ dado en el Lema 1.1, este hecho asegura la buena definición de $\mathcal{L}[t^n f(t)]$.

Proposición 1.6. *Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Entonces la función $F(z) = \mathcal{L}[f](z)$ es holomorfa para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(z) > \sigma$, con σ el dado en el Lema 1.1, y además se verifica que*

$$\frac{d}{dz} \mathcal{L}[f(t)](z) = -\mathcal{L}[t f(t)](z).$$

Demostración. Por definición

$$F'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h},$$

siempre que el límite exista. Por otra parte

$$\begin{aligned} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \frac{1}{h} (F(z+h) - F(z)) \\ &= \frac{1}{h} \left(\int_0^{+\infty} e^{-(z+h)t} f(t) dt - \int_0^{+\infty} e^{-zt} f(t) dt \right) \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(e^{-ht} - 1)}{h} e^{-zt} f(t) dt, \end{aligned}$$

es decir

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \int_0^{+\infty} \frac{(e^{-ht} - 1)}{h} e^{-zt} f(t) dt. \quad (1.3)$$

Para tratar con la integral de la ecuación (1.3) usaremos el desarrollo en serie de potencias de la función exponencial

$$e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots,$$

$$e^z - 1 = z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots = z + z^2 E(z),$$

donde notamos $E(z) = \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} + \dots$, particularizando en el caso $z = -ht$, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{e^{-ht} - 1}{h} &= \frac{(-ht + (ht)^2 E(-ht))}{h} \\ &= -t + ht^2 E(-ht). \end{aligned}$$

Volviendo a la ecuación (1.3), tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \int_0^{+\infty} \frac{(e^{-ht} - 1)}{h} e^{-zt} f(t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} (-t + ht^2 E(-ht)) e^{-zt} f(t) dt \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-zt} t f(t) dt + \int_0^{+\infty} e^{-zt} ht^2 E(-ht) f(t) dt \\ &= -\mathcal{L}[tf(t)](z) + h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt, \end{aligned}$$

por tanto

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = -\mathcal{L}[tf(t)](z) + h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt. \quad (1.4)$$

1. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Obviamente, la pregunta ahora es que ocurre con el segundo término de la ecuación (1.4) cuando $h \rightarrow 0$. Para responder a esto observemos que

$$\begin{aligned} |E(z)| &= \left| \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} + \dots \right| \\ &\leq \frac{1}{2!} + \frac{|z|}{3!} + \frac{|z|^2}{4!} + \dots \\ &< 1 + |z| + \frac{|z|^2}{2!} + \frac{|z|^3}{3!} \dots \\ &= e^{|z|}, \end{aligned}$$

que, aplicándola a $z = -ht$ resulta

$$\begin{aligned} \left| h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt \right| &\leq |h| \int_0^{+\infty} |e^{-zt}| t^2 |f(t)| |E(-ht)| dt \\ &\leq |h| \int_0^{+\infty} e^{-\operatorname{Re}(z)t} M_\sigma e^{\sigma t} e^{-|h|t} dt \\ &= |h| M_\sigma \int_0^{+\infty} e^{-(\operatorname{Re}(z) - \sigma - |h|)t} dt, \end{aligned}$$

por consiguiente

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left| h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt \right| &= \lim_{h \rightarrow 0} |h| M_\sigma \int_0^{+\infty} e^{-(\operatorname{Re}(z) - \sigma - |h|)t} dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} |h| \frac{M_\sigma}{(\operatorname{Re}(z) - \sigma - |h|)} \\ &= 0, \end{aligned}$$

donde cabe señalar que ha sido indispensable el hecho de que $\operatorname{Re}(z) > \sigma$. En consecuencia

$$\lim_{h \rightarrow 0} h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt = 0,$$

por tanto

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (-\mathcal{L}[tf(t)](z)) + \lim_{h \rightarrow 0} h \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^2 E(-ht) f(t) dt \\ &= -\mathcal{L}[tf(t)](z) + 0. \end{aligned}$$

En consecuencia, llegamos al resultado que buscábamos

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \mathcal{L}[f(t)](z) = -\mathcal{L}[tf(t)](z).$$

□

Veamos ahora una generalización del resultado anterior.

Proposición 1.7. *Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Entonces la función $F(z) = \mathcal{L}[f](z)$ es holomorfa para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(z) > \sigma$, con σ el dado en el Lema 1.1, y además se verifica que*

$$\frac{d^n}{dz^n} \mathcal{L}[f(t)](z) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)](z) \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1.5)$$

Demostración. Actuamos por inducción. La Proposición 1.6 asegura que (1.5) se verifica para $n = 1$.

Supongamos que se verifica para $n - 1$, es decir, que

$$\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \mathcal{L}[f(t)](z) = (-1)^{n-1} \mathcal{L}[t^{n-1} f(t)](z).$$

Veamos que se tiene para $n \in \mathbb{N}$. En efecto:

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dz^n} \mathcal{L}[f(t)](z) &= \frac{d}{dz} \left(\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \mathcal{L}[f(t)](z) \right) \\ &= \frac{d}{dz} ((-1)^{n-1} \mathcal{L}[t^{n-1} f(t)](z)) \\ &= (-1)^{n-1} \frac{d}{dz} (\mathcal{L}[t^{n-1} f(t)](z)) \\ &= (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)](z). \end{aligned}$$

□

6. Transformada de la integral

Proposición 1.8. Sea $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Consideremos la función $g(t) = \int_0^t f(s) ds$, que está bien definida y es continua para todo $t \in [0, +\infty)$. Para todo $z \in D_f^* \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$ se verifica que

$$\mathcal{L}[g](z) = \frac{\mathcal{L}[f](z)}{z}.$$

Demostración. Análogamente a como procedimos al estudiar la transformada de la derivada, tomemos $x > 0$ y consideremos en el intervalo $(0, x)$ la siguiente partición:

$$0 < x_1 < \cdots < x_n < x,$$

donde los extremos de cada intervalo son los puntos de discontinuidad de f , y fijemos $x_0 = 0$ y $x_n = x$. Entonces:

$$\int_0^x e^{-zt} g(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} g(t) dt.$$

Integrando por partes tenemos que

$$\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} g(t) dt = \sum_{i=1}^n \left(g(x_{i-1}) \frac{e^{-zx_{i-1}}}{z} - g(x_i) \frac{e^{-zx_i}}{z} \right) + \frac{1}{z} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} f(t) dt.$$

Por la continuidad de g y el hecho de que por definición $g(0) = 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(g(x_{i-1}) \frac{e^{-zx_{i-1}}}{z} - g(x_i) \frac{e^{-zx_i}}{z} \right) + \frac{1}{z} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e^{-zt} f(t) dt \\ = -g(x) \frac{e^{-zx}}{z} + \frac{1}{z} \int_0^x e^{-zt} f(t) dt, \end{aligned}$$

y por tanto,

$$\int_0^x e^{-zt} g(t) dt = -g(x) \frac{e^{-zx}}{z} + \frac{1}{z} \int_0^x e^{-zt} f(t) dt.$$

Comprobemos ahora lo siguiente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) e^{-zx} = 0.$$

En efecto, lo anterior se sigue de que

$$\begin{aligned} |g(x) e^{-zx}| &= \left| \int_0^x e^{-zx} f(t) dt \right| \\ &\leq \int_0^x |e^{-zx}| |f(t)| dt \\ &\leq M \int_0^x e^{-\operatorname{Re}(z)x} e^{\alpha t} dt \\ &= M \int_0^x e^{\alpha t - \operatorname{Re}(z)x} dt \\ &= M e^{-\operatorname{Re}(z)x} \left(\frac{e^{\alpha x}}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \right), \end{aligned}$$

donde el último miembro de la igualdad tiende a 0 cuando x tiende a $+\infty$. Así llegamos a lo que se quería probar:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[g](z) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} g(t) dt \\ &= \frac{-1}{z} \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) e^{-zx}) + \frac{1}{z} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} f(t) dt \\ &= \frac{\mathcal{L}[f](z)}{z}. \end{aligned}$$

□

7. Convolución

Definición 1.3. Sean $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Extendamos las funciones definiéndolas como $f(t) = g(t) = 0$ para todo $t < 0$. Entonces se define la convolución de f y g como la función

$$(f * g)(t) = \int_0^{+\infty} f(t-s) g(s) ds = \int_0^t f(t-s) g(s) ds,$$

donde $t \in \mathbb{R}$.

Proposición 1.9. Sean $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ extendidas como en la Definición 1.3. Entonces se tiene que la convolución de f y g es conmutativa, es decir, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$(f * g)(t) = (g * f)(t).$$

Demostración. Se obtiene directamente aplicando la definición. En efecto, dado $t \in \mathbb{R}$,

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-s) g(s) ds,$$

y el cambio de variable $r = t - s$ nos lleva a

$$\begin{aligned}
(f * g)(t) &= \int_0^t f(t-s)g(s)ds \\
&= - \int_t^0 f(r)g(t-r)dr \\
&= \int_0^t g(t-r)f(r)dr \\
&= (g * f)(t),
\end{aligned}$$

como se quería probar. $\square$

Proposición 1.10. Sean $f, g, h \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ extendidas como en la Definición 1.3. La convolución es asociativa, es decir, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$((f * g) * h)(t) = (f * (g * h))(t).$$

Demostración. Nuevamente la prueba se basa en aplicar la definición junto con el teorema de cambio de variable:

$$\begin{aligned}
((f * g) * h)(t) &= \int_0^t (f * g)(s)h(t-s)ds \\
&= \int_0^t \left(\int_0^s f(u)g(s-u)du \right) h(t-s)ds \\
&= \int_0^s f(u) \left(\int_0^t g(s-u)h(t-s)ds \right) du \\
&= \int_0^s f(u) \left(\int_0^t g(w)h(t-u-w)dw \right) du \\
&= \int_0^s f(u)(g * h)(t-u)du \\
&= (f * (g * h))(t),
\end{aligned}$$

donde se ha usado el cambio $w = s - u$. $\square$

Proposición 1.11. Sean f y g extendidas a $\mathbb{R}$ como en la Definición 1.3. Entonces, para todo $z \in \mathcal{D}_f^* \cap \mathcal{D}_g^*$ se verifica:

$$\mathcal{L}[f * g](z) = \mathcal{L}[f](z)\mathcal{L}[g](z).$$

Demostración. En primer lugar, téngase en cuenta que existen números reales γ y $M_1, M_2 > 0$ tales que para todo $t \geq 0$ se tiene que

$$|f(t)| \leq M_1 e^{\gamma t} \quad \text{y} \quad |g(t)| \leq M_2 e^{\gamma t}.$$

Entonces, para todo $t \geq 0$,

$$\begin{aligned}
|(f * g)(t)| &= \left| \int_0^t f(t-s)g(s)ds \right| \\
&\leq \int_0^t |f(t-s)g(s)|ds \\
&\leq M_1 M_2 e^{\gamma t} \int_0^t 1ds \\
&= M_1 M_2 t e^{\gamma t}.
\end{aligned}$$

Con lo que se obtiene que $e^{-zt}(f * g)(t)$ es absolutamente integrable para todo z tal que $\operatorname{Re}(z) > \gamma$. Por otra parte, como las funciones $e^{-zt}f(t)$ y $e^{-zt}g(t)$ también son integrables para todo z tal que $\operatorname{Re}(z) > \gamma$, aplicando el teorema de Fubini se obtiene que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f * g](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} \left[\int_0^t f(s-t)g(s)ds \right] dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t e^{-z(t-s)} f(t-s)e^{-zs}g(s)ds \right] dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_s^{+\infty} e^{-z(t-s)} f(t-s)e^{-zs}g(s)dt \right] ds \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_s^{+\infty} e^{-z(t-s)} f(t-s)dt \right] e^{-zs}g(s)ds \\ &= \mathcal{L}[f](z) \int_0^{+\infty} e^{-zs}g(s)ds \\ &= \mathcal{L}[f](z)\mathcal{L}[g](z).\end{aligned}$$

□

1.3. Ejemplos elementales

Tras el ejemplo utilizado para ilustrar la definición de transformada de Laplace, en esta sección presentamos otros ejemplos de transformadas de Laplace elementales que nos serán útiles a la hora de hallar transformadas de funciones más complejas.

Ejemplo 1.2. Dado $n \in \mathbb{N}$, consideremos la función potencial dada por $f_n(t) = t^n$. Entonces para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(z) > 0$ se verifica que

$$\mathcal{L}[f_n](z) = \frac{n!}{z^{n+1}}.$$

Actuemos por inducción. Veamos que se tiene para $n = 1$, es decir, tomemos $f(t) = t$ y veamos que $\mathcal{L}[f_1](z) = \frac{1}{z^2}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f_1](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt}tdt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt}tdt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{te^{-zt}}{-z} - \frac{e^{-zt}}{z^2} \right]_{t=0}^x,\end{aligned}$$

donde la última igualdad se ha obtenido integrando por partes. Razonando como en el Ejemplo 1.1 se tiene que

$$\mathcal{L}[f_1](z) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{xe^{-zx}}{-z} - \frac{e^{-zx}}{z^2} \right) + \frac{1}{z^2} \right] = \frac{1}{z^2} \quad \forall z \in \mathbb{C} \text{ tal que } \operatorname{Re}(z) > 0.$$

Luego

$$\mathcal{L}[t](z) = \frac{1}{z^2} \quad \forall z \in \mathbb{C} \text{ tal que } \operatorname{Re}(z) > 0.$$

Supongamos ahora que $\mathcal{L}[f_{n-1}](z) = \frac{(n-1)!}{z^n}$, entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f_n](z) &= \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^n dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} t^n dt,\end{aligned}$$

e integrando nuevamente por partes se obtiene que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} t^n dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[t^n \frac{e^{-zt}}{-z} \right]_{t=0}^x + \frac{n}{z} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-zt} t^{n-1} dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^n \frac{e^{-zx}}{-z} \right] + \frac{n}{z} \int_0^{+\infty} e^{-zt} t^{n-1} dt \\ &= 0 + \frac{n}{z} \mathcal{L}[f_{n-1}](z) \\ &= \frac{n(n-1)!}{z \cdot z^n} \\ &= \frac{n!}{z^{n+1}},\end{aligned}$$

donde hemos usado el hecho de que $x^n e^{-zx} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$ si y sólo si $\operatorname{Re}(z) > 0$. Por tanto, si $\operatorname{Re}(z) > 0$

$$\mathcal{L}[f_n](z) = \frac{n!}{z^{n+1}} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo 1.3. Sea $\gamma \in \mathbb{C}$, consideremos la función exponencial $f(t) = e^{\gamma t}$. Entonces para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(\gamma)$,

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{1}{z - \gamma}.$$

Por definición,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](z) &= \int_0^{+\infty} e^{\gamma t} e^{-zt} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(z-\gamma)t} dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-(z-\gamma)t} dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{z - \gamma} - \frac{e^{-(z-\gamma)x}}{z - \gamma} \right),\end{aligned}$$

luego

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{1}{z - \gamma}.$$

Ejemplo 1.4. Dado $\omega \in \mathbb{R}$, consideremos la función $f(t) = \operatorname{sen}(\omega t)$, que se puede expresar de la siguiente forma:

$$f(t) = \operatorname{sen}(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i},$$

de modo que, si $\operatorname{Re}(z) > 0$, su transformada de Laplace viene dada por

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{\omega}{z^2 + \omega^2}.$$

1. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Esta transformada se obtiene de forma directa como aplicación de la linealidad de la transformada de Laplace y la transformada de la exponencial del Ejemplo 1.3. En efecto:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](z) &= \frac{1}{2i} [\mathcal{L}[e^{i\omega t}](z) - \mathcal{L}[e^{-i\omega t}](z)] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{(z - i\omega)} - \frac{1}{(z + i\omega)} \right],\end{aligned}$$

siempre que $\operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(i\omega) = 0$, y en consecuencia

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{\omega}{z^2 + \omega^2}.$$

Ejemplo 1.5. Dado $\omega \in \mathbb{R}$, consideremos la función $f(t) = \cos(\omega t)$, que se puede expresar de la siguiente forma:

$$f(t) = \cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2},$$

de modo que

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{z}{z^2 + \omega^2}$$

siempre que $\operatorname{Re}(z) > 0$.

De forma análoga al Ejemplo 1.4,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](z) &= \frac{1}{2} [\mathcal{L}[e^{i\omega t}](z) + \mathcal{L}[e^{-i\omega t}](z)] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(z - i\omega)} + \frac{1}{(z + i\omega)} \right] \\ &= \frac{z}{z^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

en caso de que $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Ejemplo 1.6. Dado $\omega \in \mathbb{R}$, consideremos la función seno hiperbólico

$$f(t) = \sinh(\omega t) = \frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2}.$$

Para z tal que $\operatorname{Re}(z) > |\omega|$ se tiene que

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{\omega}{z^2 - \omega^2}.$$

Nuevamente, por la linealidad de la transformada de Laplace y la aplicación del Ejemplo 1.3,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](z) &= \frac{1}{2} [\mathcal{L}[e^{\omega t}](z) - \mathcal{L}[e^{-\omega t}]](z) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(z - \omega)} - \frac{1}{(z + \omega)} \right] \\ &= \frac{\omega}{z^2 - \omega^2},\end{aligned}$$

si $\operatorname{Re}(z) > |\omega|$.

Ejemplo 1.7. Dado $\omega \in \mathbb{R}$, consideremos la función coseno hiperbólico

$$f(t) = \cosh(\omega t) = \frac{e^{\omega t} + e^{-\omega t}}{2}.$$

Para z tal que $\operatorname{Re}(z) > |\omega|$ se tiene que

$$\mathcal{L}[f](z) = \frac{z}{z^2 - \omega^2}.$$

Se razona de forma análoga a como hemos hecho desde el Ejemplo 1.4:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f](z) &= \frac{1}{2} [\mathcal{L}[e^{\omega t}](z) + \mathcal{L}[e^{-\omega t}]](z) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(z - \omega)} + \frac{1}{(z + \omega)} \right] \\ &= \frac{z}{z^2 - \omega^2}, \end{aligned}$$

siempre que $\operatorname{Re}(z) > |\omega|$.

Sean $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $\gamma \in \mathbb{C}$ y $\omega \in \mathbb{R}$. En la Tabla 1.1 podemos encontrar un resumen de las transformadas de Laplace de las funciones elementales vistas en esta sección junto con la de *Heaviside generalizada* vista en el Ejemplo 1.1.

$f(t)$	$\mathcal{L}[f](z)$	Dominio de definición
H_a	$\frac{e^{-za}}{z}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$
t^n	$\frac{n!}{z^{n+1}}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$
$e^{\gamma t}$	$\frac{1}{z - \gamma}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(\gamma)\}$
$\operatorname{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{z^2 + \omega^2}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$
$\operatorname{cos}(\omega t)$	$\frac{z}{z^2 + \omega^2}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$
$\operatorname{senh}(\omega t)$	$\frac{\omega}{z^2 - \omega^2}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \omega \}$
$\operatorname{cosh}(\omega t)$	$\frac{z}{z^2 - \omega^2}$	$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \omega \}$

Tabla 1.1: Transformadas de Laplace de funciones elementales

2. La transformada de Laplace inversa

Una consecuencia directa de que la transformada de Laplace se defina a partir de una integral es la no inyectividad de este operador. Un ejemplo claro que ilustra esta situación es considerar las funciones

$$f_1(t) = e^t \quad \text{y} \quad f_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t = 2, \\ e^t & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

que son claramente distintas pero tales que $\mathcal{L}[f_1](z) = \mathcal{L}[f_2](z) = \frac{1}{(z-1)}$.

Sin embargo, este problema puede paliarse en parte para así poder hablar de la transformada inversa de una función holomorfa definida en el plano complejo.

2.1. Definición

Comenzamos introduciendo unos conceptos previos.

Definición 1.4. Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ una función localmente integrable. Diremos que f es nula o nula en casi todo punto si para todo $x \in (0, +\infty)$ se verifica que

$$\int_0^x |f(t)| dt = 0.$$

Definición 1.5. Sean $f, g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ dos funciones localmente integrables. Diremos que f y g son iguales casi por doquier si $f - g$ es nula casi por doquier, es decir si para todo $x \in (0, +\infty)$

$$\int_0^x |f(t) - g(t)| dt = 0.$$

El siguiente resultado nos dice que si f y g son iguales casi por doquier entonces sus transformadas de Laplace coinciden allí donde ambas funciones estén bien definidas.

Proposición 1.12. Sean $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ iguales casi por doquier. Entonces se tiene que $\mathcal{L}[f](z) = \mathcal{L}[g](z)$ para todo $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$.

Demostración. Sean $x > 0$ y $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_0^x |e^{-zt} f(t) - e^{-zt} g(t)| dt &= \int_0^x e^{-\operatorname{Re}(z)t} |f(t) - g(t)| dt \\ &\leq e^{-\rho \operatorname{Re}(z)} \int_0^x |f(t) - g(t)| dt, \end{aligned}$$

donde

$$\rho = \max_{s \in [0, x]} e^{-s \operatorname{Re}(z)},$$

que existe por continuidad. Luego

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}[f](z) - \mathcal{L}[g](z)| &= \left| \int_0^{+\infty} (e^{-zt} f(t) - e^{-zt} g(t)) dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |e^{-zt} f(t) - e^{-zt} g(t)| dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x |e^{-zt} f(t) - e^{-zt} g(t)| dt \\ &\leq e^{-\rho \operatorname{Re}(z)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x |f(t) - g(t)| dt = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{L}[f](z) = \mathcal{L}[g](z)$ para todo $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. $\square$

El siguiente resultado, conocido como *Teorema de Lerch* es una especie de recíproco del anterior:

Teorema 1.2. *Sean $f, g \in \mathcal{E}$ tales que $\mathcal{L}[f](z) = \mathcal{L}[g](z)$ para todo $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. Entonces f y g son iguales salvo quizá en los puntos de discontinuidad de ambas, con lo que además $\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g$.*

Demostración. La demostración de este resultado no se incluirá ya que no trasciende para la finalidad de este trabajo. No obstante se puede consultar la página 23 de la referencia [3]. $\square$

La Proposición 1.12 y el Teorema 1.2 nos permiten definir clases de equivalencia en $\mathcal{E}(M, \alpha)$ del siguiente modo:

Sean $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$, se dirá que ambas están relacionadas y escribiremos $f \sim g$ si y sólo si son iguales salvo en los puntos de discontinuidad de ambas.

Podemos definir entonces la transformada de Laplace inversa de la siguiente forma:

Definición 1.6. *Sea $F \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$, se define la aplicación transformada de Laplace inversa como la aplicación*

$$\mathcal{L}^{-1} : \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha)) \longrightarrow \mathcal{E}(M, \alpha) / \sim$$

tal que $\mathcal{L}^{-1}[F] = [f]$, donde $[f]$ denota la clase de equivalencia de $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$ tal que $\mathcal{L}[f] = F$.

En este punto es usual identificar clases con funciones, de modo que diremos que, dada $F \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$, su transformada inversa es una función $\mathcal{L}^{-1}[F](t) = f(t)$ de forma que $\mathcal{L}[f] = F$, aunque tengamos en mente que f no es única.

2.2. Propiedades

Las siguientes propiedades se obtienen de forma directa de las propiedades de la transformada de Laplace y la definición de transformada de Laplace inversa, por lo que nos limitaremos a enunciarlas.

1. Linealidad

Proposición 1.13. *Sean $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$ las transformadas de Laplace de $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$, respectivamente. Tomemos $a, b \in \mathbb{C}$. Entonces, para todo $z \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ se verifica que*

$$\mathcal{L}^{-1}[aF(z) + bG(z)] = af(t) + bg(t).$$

2. Traslación

Proposición 1.14. *Sea $F \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$ la transformada de Laplace de $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Dado $a \in \mathbb{C}$, para todo $z \in \mathcal{D}_f + \text{Re}(a)$ se tiene que*

$$\mathcal{L}^{-1}[F(z - a)] = e^{at}f(t).$$

Por otro lado, tomando $b > 0$ para todo $z \in \mathcal{D}_f$ se verifica que

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-bz}F(z)] = H(t - b)f(t - b).$$

3. Cambio de escala

Proposición 1.15. Sea $F \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$ la transformada de Laplace de $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Dado $a > 0$, para todo $z \in \{z \in \mathbb{C} : z/a \in \mathcal{D}_f\}$ se tiene que

$$\mathcal{L}^{-1} \left[F \left(\frac{z}{a} \right) \right] = af(at).$$

4. Regla de derivación

Proposición 1.16. Sea $F \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$ la transformada de Laplace de $f \in \mathcal{E}(M, \alpha)$. Para todo $z \in \mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(z) > \sigma$, con σ el dado en el Lema 1.1, tenemos la siguiente identidad

$$\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}(z)] = (-1)^n t^n f(t).$$

5. Convolución

Proposición 1.17. Dadas $F, G \in \mathcal{L}(\mathcal{E}(M, \alpha))$ las transformadas de Laplace de $f, g \in \mathcal{E}(M, \alpha)$, respectivamente, para todo $z \in \mathcal{D}_f^* \cap \mathcal{D}_g^*$ se verifica que

$$\mathcal{L}^{-1}[F(z)G(z)] = (f * g)(t).$$

3. Aplicación a las E.D.O.

La transformada de Laplace es una herramienta muy útil en la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, ya que transforma esas ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Una vez resuelto ese problema algebraico, se usa la transformada de Laplace inversa para encontrar una solución a nuestro problema original.

Para abordar la parte final de este proceso puede ser suficiente con hacer uso de alguna tabla de transformadas de Laplace elementales (o equivalentemente de transformadas inversas de Laplace), o puede ser necesario usar alguna herramienta adicional como es la **fórmula de inversión compleja** establecida en el siguiente resultado, cuya demostración omitimos, por salirse de los objetivos de este trabajo.

Teorema 1.3. Supongamos que $F(z)$ es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ y que existe $\sigma \in \mathbb{R}$ tal que F es holomorfa en $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > \sigma\}$. Supongamos que además existen constantes positivas M , R y β tales que

$$|F(z)| \leq \frac{M}{|z|^\beta} \quad \text{si } |z| \geq R.$$

Dado $t \geq 0$, consideremos

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}(e^{tz} F(z), z_i).$$

Entonces

$$\mathcal{L}[f](z) = F(z) \quad \text{si } \operatorname{Re}(z) > \sigma.$$

Ilustramos esta sección con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.8. *Consideremos el problema de Cauchy*

$$\begin{cases} x'' + x = \cos(t), \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 1, \end{cases}$$

y resolvámoslo mediante la aplicación de la transformada de Laplace.

Comenzamos aplicando la transformada de Laplace a la ecuación del problema, convirtiéndolo en un problema algebraico de incógnita $\mathcal{L}[x]$.

En efecto, al aplicar las propiedades de la transformada de Laplace a

$$\mathcal{L}[x'' + x](z) = \mathcal{L}[\cos](z),$$

se obtiene:

$$z^2 \mathcal{L}[x](z) - zx(0) - x'(0) + \mathcal{L}[x](z) = \mathcal{L}[\cos](z).$$

Imponiendo ahora las condiciones iniciales tenemos que

$$z^2 \mathcal{L}[x](z) - 1 + \mathcal{L}[x](z) = \mathcal{L}[\cos(t)](z). \quad (1.6)$$

En este punto vamos a utilizar dos métodos distintos para llegar a la solución:

- **Uso de la fórmula de inversión compleja.** En la Tabla 1.1 vemos que

$$\mathcal{L}[\cos(t)](z) = \frac{z}{z^2 + 1},$$

así que

$$z^2 \mathcal{L}[x](z) - zx(0) - x'(0) + \mathcal{L}[x](z) = \frac{z}{z^2 + 1},$$

de donde despejando llegamos a que

$$\mathcal{L}[x](z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z^2 + 1)^2}.$$

La función $\mathcal{L}[x]$ satisface las condiciones del Teorema 1.3, por lo que

$$x(t) = \text{Res} \left(e^{tz} \frac{z^2 + z + 1}{(z^2 + 1)^2}, i \right) + \text{Res} \left(e^{tz} \frac{z^2 + z + 1}{(z^2 + 1)^2}, -i \right),$$

y tras realizar los cálculos pertinentes se puede llegar a

$$x(t) = \left(1 + \frac{t}{2} \right) \sin(t).$$

- **Uso de la convolución.** Usemos la notación $f(t) = \cos(t)$ para reescribir (1.6) como

$$z^2 \mathcal{L}[x](z) - 1 + \mathcal{L}[x](z) = \mathcal{L}[f](z),$$

de donde

$$\mathcal{L}[x](z) = \frac{1 + \mathcal{L}[f](z)}{z^2 + 1}.$$

3. APLICACIÓN A LAS E.D.O.

Aplicando ahora la transformada de Laplace inversa, así como sus propiedades, se tiene:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{z^2 + 1} \right] (t) + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{z^2 + 1} \mathcal{L}[f](z) \right] (t) \\
 &= \text{sen}(t) + \left(\mathcal{L}^{-1}[\mathcal{L}[f](z)](t) * \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{z^2 + 1} \right] (t) \right) \\
 &= \text{sen}(t) + \int_0^t \text{sen}(t-s) \cos(s) ds \\
 &= \text{sen}(t) + \left[\frac{1}{4} (\cos(2s-t) + 2s \text{sen}(t)) \right]_{s=0}^{s=t} \\
 &= \text{sen}(t) + \frac{t}{2} \text{sen}(t) \\
 &= \left(1 + \frac{t}{2} \right) \text{sen}(t).
 \end{aligned}$$

Nótese que en este caso no ha sido necesario calcular la transformada de Laplace de la función $\cos(t)$ a costa de realizar una convolución.

Luego usando cualquiera de los dos métodos la solución es, efectivamente,

$$x(t) = \left(1 + \frac{t}{2} \right) \text{sen}(t).$$

Capítulo 2

La transformada Z y su aplicación a la resolución de E.D.F.

En este capítulo haremos una introducción a los conceptos básicos sobre señales y sistemas para los que hemos seguido los libros [6] y [8]. Haremos especial énfasis en señales y sistemas discretos. Por otro lado, desarrollaremos hasta cierto punto la teoría de ecuaciones en diferencias finitas presentando un método para su resolución que se introdujo en [5]. En este caso nos centraremos especialmente en ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes. Por último desarrollaremos la transformada Z con el fin de aplicarla en la resolución de ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, los cuales, modelan cierto tipo de sistemas (lineales e invariantes en tiempo).

1. Señales y sistemas

1.1. Señales

Las señales se utilizan en la descripción de una amplia variedad de fenómenos físicos. Matemáticamente se representan mediante funciones que, por lo general, modelan la evolución de una magnitud respecto a uno o varios parámetros. Esta magnitud puede ir desde la señal de una voz hasta el índice de Dow Jones del mercado de valores, pasando por la intensidad lumínica o la población mundial. Lo realmente interesante de esta representación es que supone una abstracción respecto a la magnitud medida en concreto. En este texto trataremos señales que involucren una sola variable independiente, la cual, generalmente hará referencia al tiempo, aunque podría no hacerlo en ciertas aplicaciones específicas.

Una definición algo más rigurosa de señal podría ser:

Definición 2.1. *Llamamos señal a una función matemática $x : I \longrightarrow \mathbb{C}$ que modela un fenómeno dinámico.*

Podemos clasificar las señales en:

- **Señales continuas.** Son señales que pueden ser descritas por funciones de variable continua. En ingeniería se conocen como **señales analógicas** y las denotaremos de la forma $x(t)$.
- **Señales discretas.** Estas están definidas sólo en ciertos valores específicos de tiempo. Estos valores no necesariamente han de ser equidistantes, sin embargo, se toman

igualmente espaciados para una mayor operatividad computacional. Sin pérdida de generalidad es posible considerar $I \subset \mathbb{Z}$ por lo que este tipo de señales pueden ser representadas como una secuencia de números reales o complejos, de ahí que usualmente se las conozca como *secuencias*. Nosotros las denotaremos por $x[n]$.

Aquellas señales discretas tales que su imagen está constituida por un conjunto finito de valores se conocen como **señales digitales**. Cabe recalcar que no toda señal discreta es digital.

Presentamos ahora dos señales básicas como son el *escalón unitario* y la señal de *impulso* conocida como *delta de Dirac*, que son de gran importancia en el ámbito de señales y sistemas.

El *escalón unitario* se define como

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 & \text{si } t \geq 0, \end{cases}$$

y su gráfica es la que aparece en la Figura 2.1. Nótese que esta señal es la que se definió en el capítulo anterior como la *función de Heaviside*.

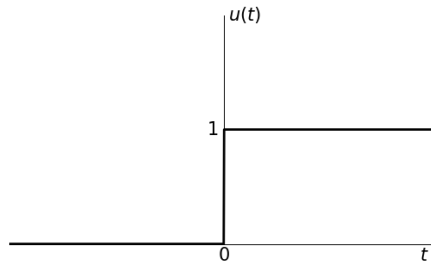


Figura 2.1: *Escalón unitario continuo.*

Desde un punto de vista físico, la función de Heaviside puede realizar una labor de *interruptor*, "apagando" o "encendiendo" las señales por las que aparezca multiplicada.

También tienen un papel muy importante en la física, y en concreto en la teoría de circuitos, las que podemos llamar *funciones generalizadas*, que se usan para modelar fenómenos en los que un cambio se produce de modo prácticamente instantáneo. Este tipo de fenómenos se representan matemáticamente gracias a la delta de Dirac.

La relación entre el escalón unitario y esa función delta de Dirac, δ , se puede expresar como

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau. \quad (2.1)$$

Dada esta relación, podría considerarse la delta de Dirac como la primera derivada del escalón unitario,

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}. \quad (2.2)$$

Sin embargo, la expresión (2.2) no tiene sentido, ya que el escalón unitario no es una función derivable en $t = 0$. No obstante, podemos interpretar (2.2) de la siguiente forma:

Dado $\Delta > 0$, consideremos la aproximación del escalón unitario $u_\Delta(t)$ dada por

$$u_\Delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ \frac{t}{\Delta} & \text{si } 0 \leq t < \Delta, \\ 1 & \text{si } t \geq \Delta, \end{cases}$$

la cual verifica que

$$u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_\Delta(t).$$

Si ahora tomamos

$$\delta_\Delta(t) = \frac{du_\Delta(t)}{dt},$$

la función delta de Dirac se puede obtener como

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_\Delta(t).$$

Obsérvese que $\delta_\Delta(t)$ es un pulso corto de duración Δ y con un área unitaria para cualquier valor de Δ . A medida que Δ tiende a cero se vuelve más angosto y más alto manteniendo su área unitaria. Se conoce como delta de Dirac a su forma límite, que puede considerarse como una idealización de un pulso corto $\delta_\Delta(t)$ cuya duración se vuelve insignificante. Así, (2.2) obtiene sentido de la siguiente forma:

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_\Delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{du_\Delta(t)}{dt} = \frac{du(t)}{dt},$$

y de forma análoga lo hace (2.1).

La *función* delta de Dirac se escribe como

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & \text{si } t = 0, \\ 0 & \text{si } t \neq 0, \end{cases}$$

y se suele representar como aparece en la Figura 2.2.

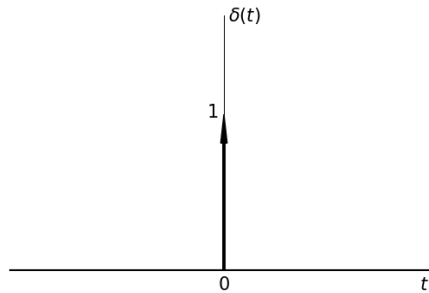


Figura 2.2: *Delta de Dirac.*

1.2. Transformaciones de la variable independiente

En esta sección consideraremos algunas modificaciones o manipulaciones simples de la variable independiente y el nombre que reciben en el ámbito de señales y sistemas.

- **Desplazamiento en tiempo.** Hablamos de desplazamiento en tiempo cuando realizamos una translación en el parámetro t (en el caso continuo) o n (en el caso discreto).

En las Figuras 2.3 y 2.4 podemos apreciar un ejemplo continuo y uno discreto, respectivamente.

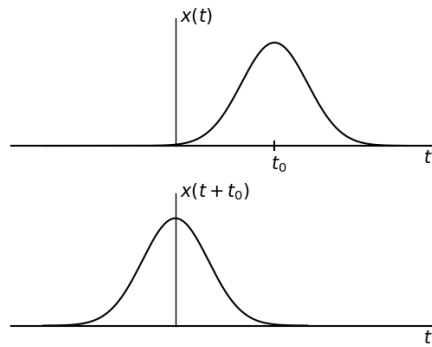


Figura 2.3: Señales continuas relacionadas mediante un desplazamiento en tiempo.

En la Figura 2.3, $t_0 > 0$, y la señal $x(t + t_0)$ recibe el nombre de *versión adelantada* de $x(t)$.

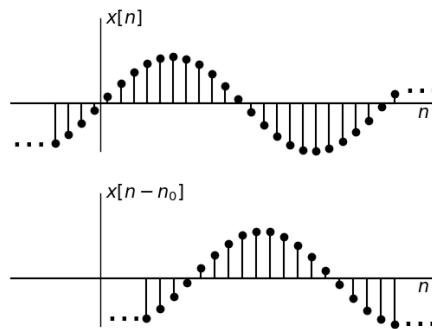


Figura 2.4: Señales discretas relacionadas por un desplazamiento en tiempo.

En la Figura 2.4, $n_0 > 0$, de manera que $x[n - n_0]$ es lo que se conoce como una *versión atrasada* de $x[n]$.

- **Inversión en tiempo.** Hablamos de inversión en tiempo cuando consideramos como variable independiente de la nueva señal el opuesto de la variable independiente de la señal anterior.

Ejemplos continuos y discretos de esta transformación son los que se pueden apreciar en las Figuras 2.5 y 2.6, respectivamente.

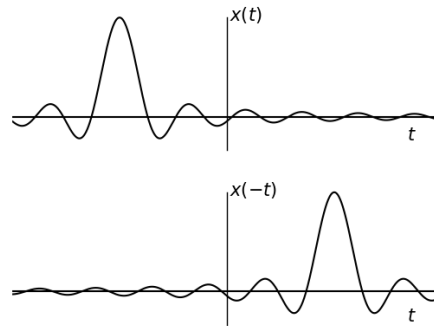


Figura 2.5: Señal continua invertida en tiempo.

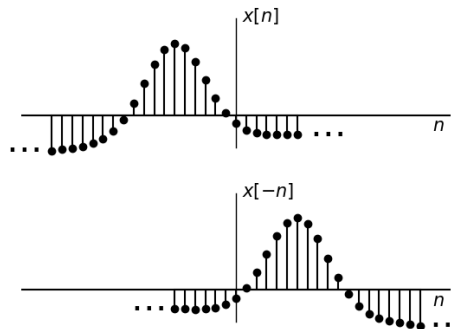


Figura 2.6: Señal discreta invertida en tiempo.

- **Escalamiento en tiempo.**

Consiste básicamente en multiplicar la variable temporal por un escalar.

En las Figuras 2.7 y 2.8 vemos ejemplos continuos y discretos, respectivamente.

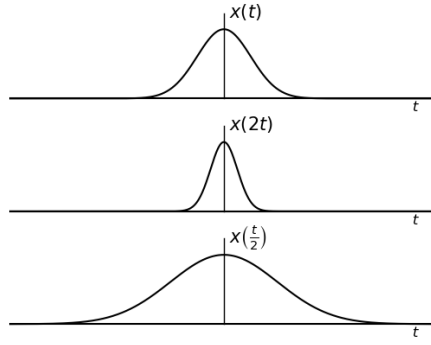


Figura 2.7: Señal continua acelerada al doble de tiempo y reducida a la mitad.

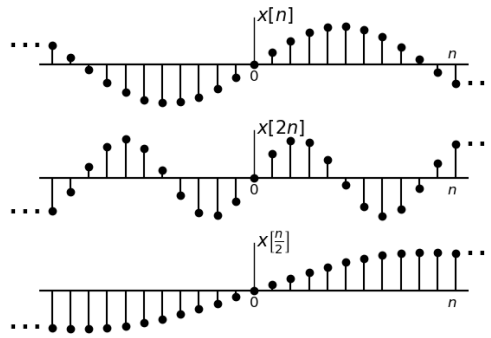


Figura 2.8: Señal discreta acelerada al doble de tiempo y reducida a la mitad.

En lo que sigue nos centraremos en el estudio de señales discretas o secuencias, ya que son aquellas a las que aplicaremos la transformada Z.

1.3. Tipos de señales discretas

Los tipos de secuencias más usuales son los siguientes.

- **Secuencias reales y complejas.** Hacen referencia a si el codominio de la secuencia está en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ respectivamente. Las secuencias que consideraremos en este trabajo tomarán únicamente valores reales.
- **Secuencias periódicas y aperiódicas.** Una señal es *periódica* de periodo $N > 0$ si no cambia con un desplazamiento en tiempo de periodo N , es decir si

$$x[n] = x[n + N] \quad \forall n. \quad (2.3)$$

Llamamos *periodo fundamental* al valor positivo N_0 más pequeño de N para el cual la ecuación (2.3) se verifica. Si no existe ningún N para el cual la (2.3) se verifica, decimos que la secuencia es *aperiódica*.

En la Figura 2.9 se muestra un ejemplo de una secuencia periódica con periodo fundamental $N_0 = 3$.

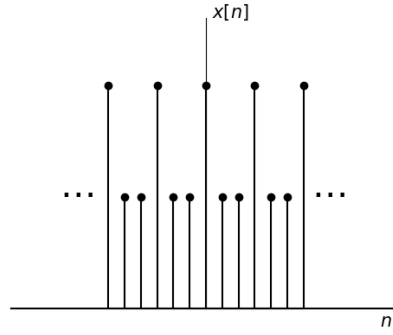


Figura 2.9: *Secuencia con periodo fundamental $N_0 = 3$.*

- **Secuencias simétricas y asimétricas.** Una secuencia es conocida como *simétrica* o *par* si es idéntica a su contraparte invertida en tiempo, es decir, si

$$x[-n] = x[n] \quad \forall n.$$

Por otro lado, una secuencia se le considera *asimétrica* o *impar* si

$$x[-n] = -x[n] \quad \forall n.$$

Véase que una secuencia asimétrica siempre verifica $x[0] = 0$.

En las Figuras 2.10 y 2.11 se muestran ejemplos de secuencias simétricas y asimétricas respectivamente.

Una propiedad relevante de este tipo de secuencias es que, dado una secuencia arbitraria $x[n]$, esta se puede expresar como una suma de una secuencia par y una impar, es decir

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n],$$

donde x_e y x_o vienen dadas por

$$x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n]); \quad x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n]).$$

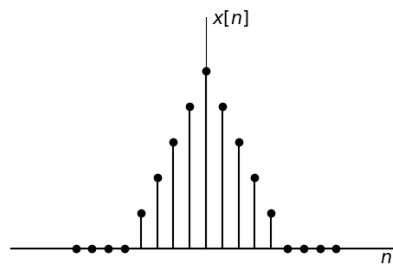


Figura 2.10: *Secuencia simétrica.*

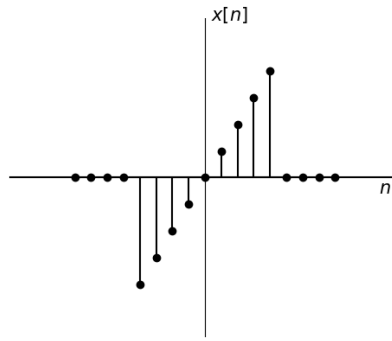


Figura 2.11: *Secuencia asimétrica.*

- **Secuencias de duración finita e infinita.** Una secuencia de *duración finita* es aquella que presenta sólo un número finito de valores no nulos. Su principal representante y una de las secuencias más básica es el *impulso unitario* o *muestra unitaria*, la cual se define como

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ 0 & \text{si } n \neq 0, \end{cases}$$

y está representada en la Figura 2.12.

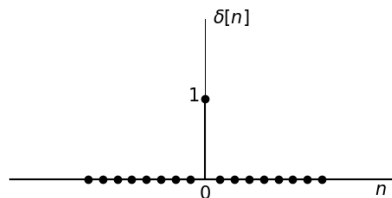


Figura 2.12: *Secuencia impulso unitario.*

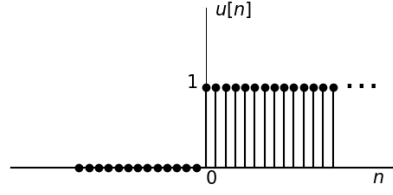
Por el contrario, diremos que una secuencia es de *duración infinita* cuando el conjunto de valores donde la función no se anula presenta cardinal infinito. El ejemplo más representativo de este tipo de señales es el de la segunda secuencia básica, el *escalón unitario*, dado por

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0, \\ 0 & \text{si } n < 0, \end{cases}$$

cuya representación se muestra en la Figura 2.13.

En cuanto a la relación entre ambas secuencias, es posible escribir cada una de ellas en función de la otra. En concreto, la secuencia impulso unitario es la primera diferencia del escalón discreto, es decir,

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1],$$

Figura 2.13: *Secuencia escalón unitario.*

y la secuencia escalón unitario se puede expresar como un sumatorio de impulsos unitarios:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] = \sum_{m=0}^{\infty} \delta[n - m].$$

- **Secuencias laterales.** Una clase bastante usual de secuencias que suelen aparecer en este ámbito son las *secuencias laterales*. Decimos que una secuencia es *lateral a la derecha* cuando es nula para todo valor anterior a un cierto valor $n_0 \in \mathbb{Z}$. Por el contrario, llamamos secuencia *lateral a la izquierda* a aquella que es idénticamente nula a partir de un cierto valor $n_0 \in \mathbb{Z}$. En caso de que una secuencia no sea ni lateral a la derecha ni a la izquierda decimos que la señal es *bilateral*.

Las principales representantes de este tipo de secuencias son las secuencias **causales** y **anticausales**, las cuales son secuencias lateral a la derecha y lateral a la izquierda para $n_0 = 0$ y $n_0 = -1$ respectivamente. Un ejemplo básico y que juega un papel importante de secuencia causal es la secuencia *rampa unidad* dada por

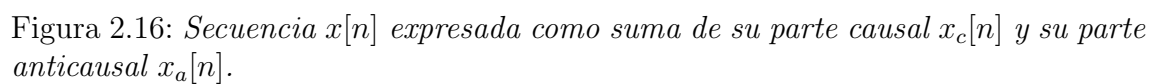
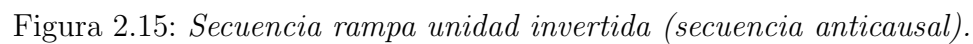
$$u_r[n] = \begin{cases} n & \text{si } n \geq 0, \\ 0 & \text{si } n < 0, \end{cases}$$

cuya gráfica aparece en la Figura 2.14. Esta secuencia, además de ser causal, satisface que su inversión en tiempo es anticausal, como se puede apreciar en la Figura 2.15, lo que no se verifica en general para toda secuencia causal.

La especial importancia de las secuencias causales radica en el hecho de que cualquier secuencia arbitraria $x[n]$ puede expresarse como suma de su parte causal dada por $x_c[n] = x[n]u[n]$ y su parte anticausal $x_a[n] = x[n]u[-n - 1]$, es decir

$$x[n] = x_c[n] + x_a[n],$$

Como se puede apreciar en la Figura 2.16. Este hecho será de gran relevancia más adelante en la Sección 3.



Los sistemas físicos, en su sentido más amplio, son una interconexión de componentes, dispositivos o subsistemas, en contextos que van desde el procesamiento de señales y comunicaciones a motores electromecánicos, vehículos automotores y plantas de procesos químicos. En general, un sistema puede considerarse como un proceso que responde a ciertas señales de entrada o *inputs* dando lugar a una señal de salida o *output*.

Por ejemplo, un sistema de alta fidelidad toma una señal de audio grabada y genera una reproducción de dicha señal de forma que, si el sistema tiene controladores de tono, podemos cambiar la calidad en el matiz de la señal reproducida, mientras que un sistema de mejoramiento de imagen transforma una imagen de entrada en una imagen de salida que posee algunas propiedades deseadas, como puede ser un mejor contraste.

Definición 2.2. *Llamamos sistema a una operación o un conjunto de operaciones que se realizan a una señal de entrada x para producir una señal de salida y . Matemáticamente, un sistema se puede expresar como un operador $\mathcal{T}$ entre dos espacios normados sobre el mismo cuerpo escalar. Diremos que la señal de entrada x es transformada por el sistema en la señal de salida y . La relación de entrada-salida se expresa como*

$$y \equiv \mathcal{T}(x),$$

o de forma equivalente

$$x \xrightarrow{\mathcal{T}} y.$$

Cuando pasamos una señal a través de un sistema, como en el caso del filtrado, decimos que hemos procesado la señal. En general, un sistema se caracteriza por el tipo de operación que realiza sobre la señal. Tales operaciones se denominan habitualmente como *procesado de señal*.

Existen tres tipos de sistemas, los *sistemas continuos*, los *sistemas discretos* y los *sistemas híbridos*.

- **Los sistema continuos.** Son aquellos en los cuales las señales continuas de entradas son transformadas en señales continuas de salida.
- **Los sistemas discretos.** De manera semejante transforman entradas en tiempo discreto en salidas en tiempo discreto.
- **Sistemas híbridos.** Se encargan de transformar señales continuas en discretas o viceversa.

En este capítulo nos centraremos en los sistemas discretos.

1.5. Tipos de sistemas discretos

Tanto en el análisis como en el diseño de sistemas es conveniente realizar una clasificación de los mismos según las propiedades generales que satisfacen. Debemos destacar que, para que un sistema disponga de una propiedad determinada ésta debe cumplirse para cada posible señal de entrada del sistema.

- **Sistemas estáticos y dinámicos.** Los *sistemas estáticos*, también conocidos como *sistemas sin memoria*, son aquellos en los que su salida en cualquier instante n depende a lo sumo de la muestra de entrada en ese mismo instante, pero no de muestras pasadas o futuras de la entrada. El ejemplo más simple es el sistema identidad, dado por

$$y[n] = x[n].$$

Por su parte, los *sistemas dinámicos*, llamados también *sistemas con memoria*, verifican que su salida puede depender de la muestra de entrada en ese instante o en

cualquier otro. El sistemas dinámico más representativo es el acumulador definido por

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k].$$

De forma general, el concepto de memoria en un sistema corresponde a la presencia en el mismo de un mecanismo que mantiene o almacena información sobre los valores de entrada en instantes diferentes del tiempo actual.

- **Sistemas invariantes en tiempo.** Un sistema es invariante en tiempo si el comportamiento y características del mismo están fijas en el tiempo. Más concretamente, un sistema en reposo $\mathcal{T}$ es *invariante en tiempo* o *invariante a desplazamientos* si y sólo si

$$x[n] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n]$$

implica que

$$x[n-k] \xrightarrow{\mathcal{T}} y[n-k]$$

para toda señal de entrada $x[n]$ y todo desplazamiento temporal k . En caso contrario se dirá que el sistema es *variante en tiempo*.

- **Sistemas lineales.** Un sistema lineal es aquel que satisface el *principio de superposición*, es decir, si una entrada consiste en la suma ponderada de varias señales, entonces la salida es la correspondiente suma ponderada de las salidas de cada una de las señales de entrada. Es decir, un sistema es lineal si y sólo si

$$\mathcal{T}[a_1x_1[n] + a_2x_2[n]] = a_1\mathcal{T}[x_1[n]] + a_2\mathcal{T}[x_2[n]],$$

para cualesquiera secuencias arbitrarias de entrada $x_1[n]$ y $x_2[n]$, y cualesquiera constantes arbitrarias a_1 y a_2 . El sistema

$$y[n] = nx[n]$$

es lineal, mientras que el sistema

$$y[n] = \text{sen}(x[n])$$

es *no lineal*.

- **Sistemas causales.** Se dice que un sistema es *causal* si la salida del sistema en cualquier instante n depende sólo de las entradas presentes y pasadas pero no de las futuras. La salida de un sistema causal verifica una ecuación de la forma

$$y[n] = F(x[n], x[n-1], x[n-2], \dots),$$

donde F es una función arbitraria. Si un sistema no satisface esta definición se dice que es *no causal*. En un sistema de este tipo la salida no depende sólo de las entradas pasadas y presentes sino también de las futuras.

Es evidente que un sistema no causal no puede ser implementado físicamente. No obstante, si la señal se encuentra grabada es posible implementar sistemas no causales. Este es el caso de señales geofísicas e imágenes.

- **Sistemas invertibles.** Se dice que un sistema es invertible si distintas entradas producen distintas salidas. Entonces existe lo que se conoce como un *sistema inverso*. Un ejemplo de sistema invertible es

$$y[n] = 2x[n],$$

cuyo sistema inverso es:

$$w[n] = \frac{1}{2}y[n].$$

Por otra parte, un ejemplo de *sistema no invertible* es

$$y[n] = x^2[n],$$

en el cual no podemos determinar el signo de la entrada a partir de nuestro conocimiento de la salida.

- **Sistemas estables.** Un sistema arbitrario se dice de *entrada acotada-salida acotada* o *BIBO* (bounded input-bounded output) si y sólo si toda entrada acotada produce una salida acotada. Si para alguna entrada acotada la salida no está acotada, el sistema se califica como *inestable*. Estos últimos presentan un comportamiento errático y extremo que es causa de desbordamiento del sistema en aplicaciones prácticas.

2. Ecuaciones en diferencias finitas

En este apartado introducimos algunas nociones básicas relativas a las ecuaciones en diferencias finitas, a las que nos referiremos habitualmente como E.D.F.

2.1. Definición

Definición 2.3. Se denomina *ecuación en diferencias finitas, relativa a un conjunto S de valores de la variable independiente*, a una ecuación que relaciona valores de una función de la variable independiente y una o más de sus diferencias.

En nuestro caso, llamaremos x a la variable independiente. Fijados $h, x_0 \in \mathbb{R}$, el conjunto de valores S será $S = \{x = x_0 + nh : n \in \mathbb{Z}\}$. Si llamamos f a la función, una ecuación en diferencias finitas de orden $m \in \mathbb{Z}$ se puede expresar como

$$F(x; f[x], f[x+h], f[x+2h], \dots, f[x+mh]) = g[x].$$

Mediante un sencillo cambio de variable, la ecuación también puede escribirse de la siguiente forma:

$$F(x; f[x], f[x+1], f[x+2], \dots, f[x+m]) = g[x].$$

Nos centraremos en un tipo concreto de estas ecuaciones, las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, a las que nos referiremos de ahora en adelante como EDLCC y que se pueden escribir como

$$a_0 f[x] + a_1 f[x+1] + \dots + a_m f[x+m] = g[x], \quad (2.4)$$

donde $x \in \mathbb{Z}$, $a_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, m\}$ y $a_0 a_m \neq 0$.

Una de las formas más habituales en la que se trabaja con las EDLCC es escribiéndolas en forma de recurrencia, es decir, como una función de incógnita y_n . Para cada $n \in \mathbb{Z}$ definimos $y_{n+k} = y[n+k] = f[n+k]$ donde $k \in \{0, \dots, m\}$ y $g_n = g[n]$, de modo que la ecuación (2.20) se puede expresar como

$$a_0 y_n + a_1 y_{n+1} + \dots + a_m y_{n+m} = g_n.$$

Una ecuación en diferencias lineal con coeficiente constantes

$$a_0 f[x] + a_1 f[x+1] + \dots + a_m f[x+m] = g[x]$$

se dice *homogénea* si $g \equiv 0$, y *no homogénea* en caso contrario.

Se conoce como EDLCC homogénea asociada a una EDLCC no homogénea a la que resulta de sustituir la función g por la función constantemente igual a cero.

2.2. Solución de una EDLCC

Análogamente a lo que ocurre en el estudio de las EDO lineales, se pueden probar una serie de resultados que incluimos a continuación referentes a la resolución de EDLCC, de los que no incluimos su demostración.

Teorema 2.1. *La solución general de una EDLCC puede expresarse como suma de la solución general de la EDLCC homogénea asociada, que denotaremos por f_h , y de una solución particular de la ecuación completa, denotada por f_p . Así, la solución será de la forma*

$$f[x] = f_h[x] + f_p[x].$$

Expresándola en forma de recurrencia, llamando y_h a la solución general de la EDLCC homogénea asociada, e y_p a la solución particular de la ecuación completa, la solución se puede escribir de la forma

$$y[n] = y_h[n] + y_p[n].$$

Por tanto, para encontrar la solución general de una EDLCC podemos tratar de determinar la solución general de la ecuación homogénea asociada y sumarle, si alcanzamos a determinarla también, una solución particular de la completa.

Ocupémonos en primer lugar de la solución general de la ecuación homogénea asociada.

Definición 2.4. *Llamamos **sistema fundamental de soluciones** de una EDLCC homogénea de orden m a un conjunto de soluciones $\{f_1[x], f_2[x], \dots, f_m[x]\}$ que sean linealmente independientes.*

Teorema 2.2. *Toda combinación lineal de soluciones de una EDLCC homogénea es también solución de dicha ecuación.*

Teorema 2.3. *Dado un sistema fundamental de soluciones $\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)\}$, la solución general de la ecuación*

$$a_0 f[x] + a_1 f[x+1] + \dots + a_m f[x+m] = 0$$

es de la forma

$$f_h(x) = C_1 f_1[x] + C_2 f_2[x] + \dots + C_m f_m[x],$$

con $C_1, C_2, \dots, C_m$ constantes arbitrarias.

Como vemos, el conjunto de soluciones de una EDLCC homogénea de orden m conforma un espacio vectorial de dimensión m , cuya base es lo que hemos llamado sistema fundamental de soluciones.

Para encontrar los elementos del sistema fundamental de soluciones recurriremos a las raíces de la lo que se conoce como su ecuación característica asociada.

Definición 2.5. Se llama **ecuación característica asociada a una EDLCC**

$$a_0 f[x] + a_1 f[x+1] + \cdots + a_m f[x+m] = g[x]$$

a la ecuación algebraica

$$a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \cdots + a_m r^m = 0.$$

Una vez halladas las raíces de la ecuación característica asociada, para determinar la solución general de la ecuación homogénea es suficiente con aplicar el Teorema 2.3, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Si r es una raíz real simple, entonces r^x pertenece al sistema fundamental de soluciones.
- Si r es una raíz real múltiple de multiplicidad M , entonces $r^x, x r^x, \dots, x^{M-1} r^x$ pertenecen al sistema fundamental de soluciones.
- Si $\rho(\cos[\alpha] \pm i \operatorname{sen}[\alpha])$ son raíces complejas simples, entonces $\rho^x \cos[\alpha x], \rho^x \operatorname{sen}[\alpha x]$ pertenecen al sistema fundamental de soluciones.
- Si $\rho(\cos[\alpha] \pm i \operatorname{sen}[\alpha])$ son raíces complejas múltiples de multiplicidad M , entonces $\rho^x \cos[\alpha x], \rho^x \operatorname{sen}[\alpha x], x \rho^x \cos[\alpha x], x \rho^x \operatorname{sen}[\alpha x], \dots, x^{M-1} \rho^x \cos[\alpha x], x^{M-1} \rho^x \operatorname{sen}[\alpha x]$ pertenecen al sistema fundamental de soluciones.

Ahora, para determinar la solución general de la EDLCC sólo resta hallar una solución particular de la ecuación completa

$$a_0 f[x] + a_1 f[x+1] + \cdots + a_m f[x+m] = g[x].$$

Aunque no existe un método general que permita hacer esto en cualquier caso, una estrategia habitual consiste en intentar encontrar una función $f_p[x]$ que depende del tipo de función que sea $g[x]$, y que venga dada en función de ciertos parámetros, que ajustamos imponiendo que sea solución de la ecuación. Por ejemplo:

- Si $g[x] = p[x] \in P_n$, con P_n el conjunto de funciones polinómicas de grado n , probamos con $f_p[x] = q[x] \in P_{n+k}$, para $k = 0, 1, \dots$
- Si $g[x] = K a^x$ probamos con $f_p = C x^k a^x$, para $k = 0, 1, \dots$
- Si $g[x] = p[x] a^x$, con $p[x] \in P_n$, probamos con $f_p[x] = q[x] a^x$, con $q[x] \in P_{n+k}$, y $k = 0, 1, \dots$
- Si $g[x] = \operatorname{sen}[ax]$ o $g[x] = \cos[ax]$, probamos con $f_p[x] = b \cos[ax] + c \operatorname{sen}[ax]$.

Por último, incluimos un último resultado cuya demostración queda de nuevo dentro del marco del álgebra lineal.

Teorema 2.4. Dada un EDLCC de orden m , existe una única $f[x]$ solución de dicha EDLCC que satisfaga las condiciones iniciales

$$f[x_0] = k_0, f[x_0 + 1] = k_1, \dots, f[x_0 + m - 1] = k_{m-1}$$

para un $x_0 \in \mathbb{Z}$ dado.

3. La transformada Z

La transformada Z es la versión discreta de la transformada de Laplace, del mismo modo que la transformada de Fourier discreta (DFT) lo es de la transformada de Fourier.

Al igual que la DFT, se utiliza para transformar unas funciones en otras con las que sea más fácil realizar ciertas operaciones y, una vez hechas estas, se realiza la transformación inversa para volver al espacio original.

En concreto, la transformada Z se puede utilizar para resolver ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, aunque también tiene aplicaciones en campos como la probabilidad.

3.1. Definición

Comenzamos entonces definiendo la transformada Z de una serie temporal. En lo que sigue, denotaremos las secuencias como sigue:

$$x[n] \equiv x_n,$$

donde, recordemos, $n \in \mathbb{Z}$.

Definición 2.6. Dada una secuencia x_n , se define su transformada Z como la serie de potencias

$$Z[x_n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n z^{-n}, \quad (2.5)$$

donde $z \in \mathbb{C}$.

La relación anterior se denomina a veces *transformada Z directa*. El procedimiento inverso, es decir, la obtención de una señal x_n a partir de una función $X(z)$ se denomina *transformada Z inversa* y se discutirá en la Sección 4.

Es usual utilizar también la notación $X(z)$ para la transformada Z, esto es,

$$X(z) \equiv Z[x_n],$$

mientras que la relación entre x_n y $X(z)$ se indica mediante

$$x_n \xleftrightarrow{Z} X(z).$$

Fijémonos en que la transformada Z es simplemente una forma alternativa de representar una secuencia. El coeficiente de z^{-n} es el valor de la señal en el instante n . En otras palabras, el exponente de z contiene la información que necesitamos para identificar las muestras de la secuencia.

Dado que la transformada Z es una serie de potencias, esta existe sólo para aquellos valores de z para los que la serie es convergente. Esto nos lleva a la definición de su *región de convergencia*.

Definición 2.7. Dada una secuencia x_n , $n \in \mathbb{Z}$, denominaremos *región de convergencia* o *ROC*, por sus siglas en inglés, de la transformada Z de x_n al conjunto de valores para los cuales la serie que la define es convergente, es decir, al conjunto

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n z^{-n} < +\infty \right\}.$$

La definición de la transformada Z implica que la ROC de secuencias de duración finita sea todo el plano complejo exceptuando quizás $z = 0$ o el infinito, ya que en esos puntos pudiera darse que la transformada Z no estuviera acotada. Ejemplos que ilustran esto son los siguientes.

Ejemplo 2.1. *Es inmediato determinar la transformada Z de las siguientes secuencias de duración finita, en las que $k > 0$, sin más que aplicar la Definición 2.5:*

- $\delta[n] \xrightarrow{Z} Z[\delta_n] = 1$, siendo su ROC todo el plano complejo.
- $\delta[n - k] \xrightarrow{Z} Z[\delta_{n-k}] = z^{-k}$, siendo su ROC el plano complejo excepto $z = 0$.
- $\delta[n + k] \xrightarrow{Z} Z[\delta_{n+k}] = z^k$, siendo su ROC el plano complejo exceptuando el infinito.

Veamos a continuación algunos ejemplos relevantes de transformada Z de secuencias de duración infinita, para los que la ROC no se comporta del mismo modo.

Ejemplo 2.2. *Dado $a \in \mathbb{R}$, determinemos la transformada Z de la secuencia*

$$x[n] = a^n u[n].$$

Por (2.5) se tiene que

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n.$$

En este caso particular, la serie que define la transformada Z resulta ser una serie geométrica de razón az^{-1} , por lo que la serie es convergente si y sólo si $|az^{-1}| < 1$, es decir, si $|z| > |a|$. Entonces

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}; \quad \text{ROC: } |z| > |a|. \quad (2.6)$$

Ejemplo 2.3. *Sea $a \in \mathbb{R}$, calculemos la transformada Z de la secuencia*

$$x[n] = -a^n u[-n - 1].$$

Por (2.5) se tiene que

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n - 1] z^{-n} \\ &= - \sum_{n=-\infty}^{-1} (az^{-1})^n \\ &= - \sum_{l=1}^{+\infty} (a^{-1}z)^l, \end{aligned}$$

donde $l = -n$. Así,

$$X(z) = - \frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

siempre que $|a^{-1}z| < 1$ o, equivalentemente, $|z| < |a|$. Por tanto

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}; \quad \text{ROC: } |z| < |a|. \quad (2.7)$$

Los Ejemplos 2.2 y 2.3 ilustran dos hechos muy importantes acerca de la transformada Z . El primero está relacionado con la unicidad de la transformada Z . Comparando las expresiones 2.6 y 2.7 vemos que la expresión de su transformada Z es idéntica. Esto implica que la expresión de la transformada Z no especifica necesariamente una única secuencia. Esta ambigüedad se resuelve únicamente si, además de la expresión de la transformada Z , se especifica su ROC. Resumiendo, una secuencia queda unívocamente determinada por su transformada Z , $X(z)$, y la ROC de $X(z)$.

Por otra parte, el Ejemplo 2.2 muestra el hecho de que la ROC de una secuencia causal es el exterior de una circunferencia de radio r_c , como se puede apreciar en la Figura 2.17, mientras que el Ejemplo 2.3 ilustra que la ROC de secuencias anticausales es el interior de un círculo de radio r_a como se ilustra en la Figura 2.18.

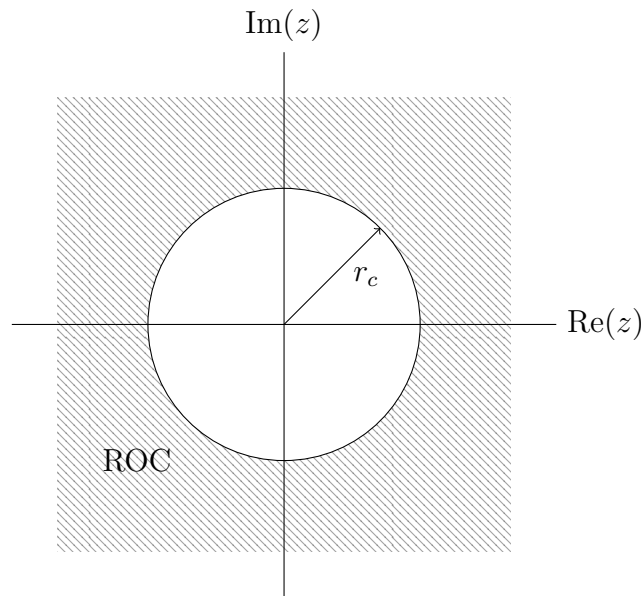


Figura 2.17: ROC de una secuencia causal.

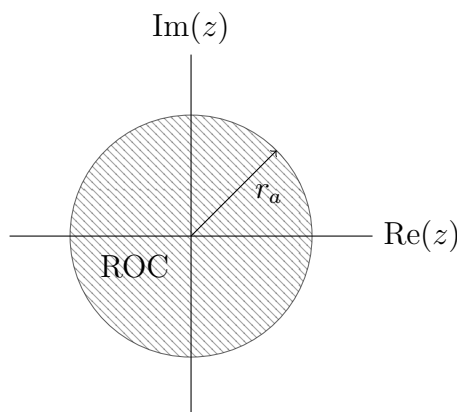


Figura 2.18: ROC de una secuencia anticausal.

En lo que sigue, se empleará el término *transformada Z* para denominar conjuntamente a la expresión de $X(z)$ junto con su ROC.

En el siguiente ejemplo se considera un secuencia bilateral, con una parte causal y una parte anticausal, de duración infinita.

Ejemplo 2.4. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Determinemos la transformada Z de la señal

$$x[n] = a^n u[n] + b^n u[-n - 1].$$

Aplicando una vez más la Definición 2.6 tenemos que

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} b^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n + \sum_{n=1}^{+\infty} (b^{-1}z)^l,$$

siendo $l = -n$. La primera serie converge si $|z| > |a|$ y la segunda si $|z| < |b|$. La única opción posible para que $X(z)$ converja es que $|b| > |a|$, obteniendo así un anillo en el plano complejo en el que ambas series convergen y llegando a

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1 - az^{-1}} - \frac{1}{1 - bz^{-1}} \\ &= \frac{(1 - bz^{-1}) - (1 - az^{-1})}{(1 - az^{-1})(1 - bz^{-1})} \\ &= \frac{az^{-1} - bz^{-1}}{1 - bz^{-1} - az^{-1} + abz^{-2}} \\ &= \frac{a - b}{z - b - a + abz^{-1}} \\ &= \frac{b - a}{a + b - z - abz^{-1}}. \end{aligned}$$

De los Ejemplos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 vemos que la ROC de una señal depende de su duración (finita o infinita), y de si es causal, anticausal o bilateral.

Como ya se comentó en la Sección 1.3 toda secuencia arbitraria se puede expresar como una suma de su parte causal más su parte anticausal. En consecuencia, su ROC será un anillo del plano complejo como se ilustra en la Figura 2.19.

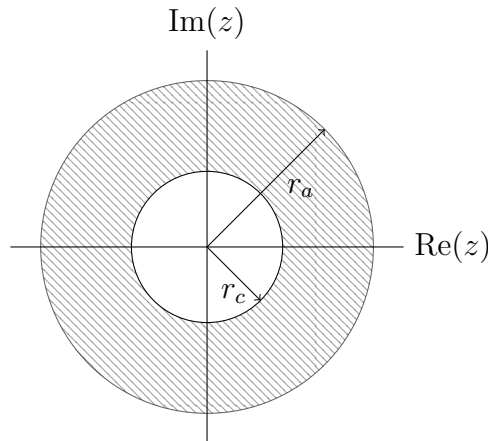


Figura 2.19: ROC de una secuencia arbitraria.

3.2. Propiedades

En esta sección estudiaremos algunas de las propiedades que hacen de la transformada Z una herramienta fundamental en el estudio de señales y sistemas en tiempo discreto. La región de convergencia de la transformada Z de una señal que surge como combinación de otras señales será al menos la intersección de todas las regiones de convergencia de esas señales de partida.

1. Linealidad

Proposición 2.1. Sean x_n e y_n dos secuencias y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces para todo z en la intersección de las ROC de $\mathcal{Z}[x_n](z)$ y $\mathcal{Z}[y_n](z)$ se tiene que

$$\mathcal{Z}[\alpha x_n + \beta y_n](z) = \alpha \mathcal{Z}[x_n](z) + \beta \mathcal{Z}[y_n](z).$$

Demostración. Aplicando la Definición 2.6

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[\alpha x_n + \beta y_n](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha x_n + \beta y_n}{z^n} \\ &= \alpha \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{x_n}{z^n} + \beta \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{y_n}{z^n} \\ &= \alpha \mathcal{Z}[x_n](z) + \beta \mathcal{Z}[y_n](z). \end{aligned}$$

□

2. Desplazamiento en tiempo

Proposición 2.2. Dada una secuencia x_n , dado $k \in \mathbb{Z}$, se tiene que

$$\mathcal{Z}[x_{n-k}](z) = z^{-k} \mathcal{Z}[x_n](z),$$

cuya ROC coincide con la de $\mathcal{Z}[x_n](z)$ salvo $z = 0$ si $k > 0$ y el infinito si $k < 0$.

Demostración. Nuevamente usando la Definición 2.6 se tiene que

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x_{n-k}](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{x_{n-k}}{z^n} \\ &= z^{-k} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{x_{n-k}}{z^{n-k}} \\ &= z^{-k} \sum_{s=-\infty}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s} \\ &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_s](z) \\ &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_n](z). \end{aligned}$$

□

Aunque resulta ser un caso particular del anterior, el siguiente resultado es muy útil y usado con frecuencia. Este recibe el nombre de *desplazamiento en tiempo causal*.

Proposición 2.3. *Dada una secuencia causal x_n y dado $k \in \mathbb{Z}$ con $k \geq 1$ se tiene que*

$$\mathcal{Z}[x_{n+k}](z) = z^k \mathcal{Z}[x_n](z) - \sum_{n=1}^k z^n x_{k-n},$$

cuya ROC coincide con la de $\mathcal{Z}[x_n](z)$ salvo el infinito.

Demostración. Aplicando la Definición 2.6

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x_{n+k}](z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n+k}}{z^n} \\ &= z^k \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n+k}}{z^{n+k}} \\ &= z^k \sum_{s=k}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s}, \end{aligned}$$

donde $s = n + k$. Luego

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x_{n+k}](z) &= z^k \sum_{s=k}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s} \\ &= z^k \left(\sum_{s=0}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s} - \sum_{s=0}^{k-1} \frac{x_s}{z^s} \right) \\ &= z^k \mathcal{Z}[x_n] - z^k \sum_{s=0}^{k-1} \frac{x_s}{z^s}, \end{aligned}$$

deshaciendo el cambio

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x_{n+k}](z) &= z^k \mathcal{Z}[x_n] - z^k \sum_{s=0}^{k-1} \frac{x_s}{z^s} \\ &= z^k \mathcal{Z}[x_n] - z^k \sum_{n=-k}^{-1} \frac{x_{n+k}}{z^{n+k}} \\ &= z^k \mathcal{Z}[x_n] - \sum_{n=-k}^{-1} \frac{x_{n+k}}{z^n} \\ &= z^k \mathcal{Z}[x_n] - \sum_{n=1}^k z^n x_{k-n}. \end{aligned}$$

□

3. Escalado en el dominio z

Proposición 2.4. *Dada una secuencia x_n y un cierto $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, para todo $z \in \{z \in \mathbb{C} : za^{-1} \text{ está en la ROC de } \mathcal{Z}[x_n]\}$ se verifica que*

$$\mathcal{Z}[a^n x_n](z) = \mathcal{Z}[x_n](za^{-1}).$$

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[a^n x_n](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{a^n x_n}{z^n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{x_n}{(za^{-1})^n} \\ &= \mathcal{Z}[x_n](za^{-1}).\end{aligned}$$

□

4. Inversión en el tiempo

Proposición 2.5. Dada una secuencia x_n , se tiene que

$$\mathcal{Z}[x_{-n}](z) = \mathcal{Z}[x_n](z^{-1}),$$

cuya ROC está dada por el conjunto $\{z \in \mathbb{C} : z^{-1} \text{ está en la ROC de } \mathcal{Z}[x_k]\}$.

Demostración. Aplicando la Definición 2.6

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[x_{-n}](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_{-n} z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k z^k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k (z^{-1})^{-k} \\ &= \mathcal{Z}[x_k](z^{-1}) \\ &= \mathcal{Z}[x_n](z^{-1}).\end{aligned}$$

□

5. Convolución de dos secuencias

Definición 2.8. Dadas dos secuencias x_n e y_n , la convolución de x_n e y_n se define como

$$x_n * y_n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k}.$$

Proposición 2.6. Dadas dos secuencias x_n e y_n , se tiene que para todo z en la intersección de las ROC de $\mathcal{Z}[x_n](z)$ y $\mathcal{Z}[y_n](z)$ se verifica que

$$\mathcal{Z}[x_n * y_n](z) = \mathcal{Z}[x_n](z) \mathcal{Z}[y_n](z).$$

Demostración. Llamemos $h_n = x_n * y_n$. Su transformada Z viene dada por

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[h_n](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h_n z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k} \right] z^{-n}.\end{aligned}$$

Permutando sumatorios y aplicando la Proposición 2.3 tenemos que

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[h_n](z) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_{n-k} z^{-n} \right] \\ &= \mathcal{Z}[y_n](z) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k z^{-k} \\ &= \mathcal{Z}[y_n](z) \mathcal{Z}[x_n](z).\end{aligned}$$

□

6. Diferenciación en $\mathbb{C}$

Proposición 2.7. *Dada una secuencia x_n , para todo z en la ROC de $\mathcal{Z}[x_n]$ se verifica que*

$$\mathcal{Z}[nx_n](z) = -z \frac{d\mathcal{Z}[x_n](z)}{dz}.$$

Demostración. Efectivamente:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[y_n](z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx_n z^{-n} \\ &= -z \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-nx_n z^{-n-1}) \\ &= -z \frac{d\mathcal{Z}[x_n](z)}{dz}.\end{aligned}$$

□

En la Tabla 2.1 encontramos un resumen de las propiedades más importantes de la transformada Z. En esta, se consideran secuencias temporales x_n, y_n, v_n (la última de ellas causal) de transformadas Z, $X(z), Y(z)$ y $V(z)$, con ROC $R_x = \{z : r_c < |z| < r_a\}$, $R_y = \{z : r_{c'} < |z| < r_{a'}\}$ y $R_v = \{z : r_c < |z|\}$, respectivamente.

	Secuencia temporal	Transformada Z	Región de convergencia
L	$\alpha x_n + \beta y_n$	$\alpha X(z) + \beta Y(z)$	Al menos $R_x \cap R_y$
DT	x_{n-k}	$z^{-k} X(z)$	R_x
DTC	v_{n+k}	$z^k V(z) - \sum_{n=1}^k z^n v_{k-n}$	R_x
E	$a^n x_n$	$X(za^{-1})$	$ a r_c < z < a r_a$
IT	x_{-n}	$X(z^{-1})$	$\frac{1}{r_a} < z < \frac{1}{r_c}$
C	$x_n * y_n$	$X(z)Y(z)$	Al menos $R_x \cap R_y$
D	nx_n	$-z \frac{dX}{dz}(z)$	R_x

Tabla 2.1: Propiedades

Para acabar la sección, en la Tabla 2.2 hacemos un repaso de las transformadas Z de las secuencias temporales más comunes.

Secuencia temporal	Transformada Z	Región de convergencia
$\delta[n - m]$	$\frac{1}{z^m}$	$\mathbb{C}^*$ si $m = 0$ $\mathbb{C}^* - \{0\}$ si $m > 0$ $\mathbb{C}^* - \{+\infty\}$ si $m < 0$
$u[n]$ $u[-n - 1]$	$\frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$ $ z < 1$
$a^n u[n]$ $-a^n u[-n - 1]$	$\frac{z}{z - a}$	$ z > a $ $ z < a $
$na^n u[n]$ $-na^n u[-n - 1]$	$\frac{az}{(z - a)^2}$	$ z > a $ $ z < a $
$a^{ n }$	$\frac{(a + 1)(a - 1)z}{(z - a)(az - 1)}$	$ a < z < \frac{1}{ a }$
$\text{sen}[nw]u[n]$	$\frac{z \text{sen}(w)}{z^2 - 2z \cos(w) + 1}$	$ z > 1$
$a^n \text{sen}[nw]u[n]$	$\frac{az \text{sen}(w)}{z^2 - 2az \cos(w) + a^2}$	$ z > a $
$\cos[nw]u[n]$	$\frac{z(z - \cos(w))}{z^2 - 2z \cos(w) + 1}$	$ z > 1$
$a^n \cos[nw]u[n]$	$\frac{z(z - a \cos(w))}{z^2 - 2az \cos(w) + a^2}$	$ z > a $

Tabla 2.2: Transformadas más usuales

4. La transformada Z inversa

4.1. Definición

Es probable que a partir de la transformada Z de una cierta señal tengamos que determinar cuál es esa señal. Este proceso de transformación de una función de variable compleja a una secuencia se llama inversión de la transformada Z. En general podemos considerar la siguiente definición.

Definición 2.9. Sea X una función de variable compleja, decimos que la secuencia x_n es la transformada inversa de X si

$$\mathcal{Z}[x_n](z) = X(z).$$

Esto se puede escribir como

$$x_n = \mathcal{Z}^{-1}[X].$$

La obtención de la transformada inversa puede no ser una tarea sencilla. No obstante, es posible encontrar una fórmula de inversión con la que obtener la secuencia x_n , que

surge del *teorema integral de Cauchy*. Consideremos la transformada Z de x_n :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n z^{-n}.$$

Sea $k \in \mathbb{Z}$, multipliquemos por z^{k-1} en ambos lados e integremos a lo largo de un camino cerrado dentro de la ROC de $X(z)$ que encierre el origen. Tenemos entonces que

$$\oint_C X(z) z^{k-1} dz = \oint_C \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n z^{k-1-n} dz,$$

donde C denota un camino cerrado tomado en sentido de las agujas del reloj. Como la serie converge en el camino, podemos intercambiar el orden de la integral y el sumatorio, luego

$$\oint_C X(z) z^{k-1} dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \oint_C z^{k-1-n} dz.$$

Aplicando ahora el teorema integral de Cauchy, que dice que

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C z^{k-1-n} dz = \begin{cases} 1 & \text{si } n = k, \\ 0 & \text{si } n \neq k, \end{cases}$$

obtenemos que

$$x_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{k-1} dz.$$

Aunque este método siempre nos ofrece una expresión para la inversa, se trata de un resultado más bien teórico, ya que la integral puede ser difícil de calcular. En nuestras aplicaciones tratamos con señales y sistemas que tienen transformada Z racionales. Para estas transformadas Z desarrollaremos un método de inversión más simple, como pueden ser el desarrollo por series de Laurent, combinado con expresar la función de variable compleja como suma de fracciones más simples para las que conozcamos su transformada inversa.

5. Aplicación a las E.D.F.

Para resolver una EDLCC utilizando la transformada Z hemos de seguir los siguientes pasos:

1. Aplicar la transformada Z a la ecuación, y usar la propiedad de linealidad de esta.
2. Utilizar las propiedades de desplazamiento en tiempo para expresar $X(z)$ como una función racional, y descomponer esta función en fracciones simples.
3. Aplicar la transformada Z inversa a esas fracciones simples, y usar de nuevo la propiedad de linealidad para obtener x_n .

Ilustremos esto con un ejemplo.

Ejemplo 2.5. Consideremos la EDLCC dada por

$$y_{n+2} - y_{n+1} - 6y_n = \delta[n] \quad (2.8)$$

con condiciones iniciales homogéneas

$$y_0 = 0, \quad y_1 = 0.$$

Determinemos, usando la transformada Z , la secuencia causal que satisface la EDLCC con estas condiciones iniciales.

En primer lugar aplicamos la transformada Z a la ecuación (2.8), con lo que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2} - y_{n+1} - 6y_n](z) = \mathcal{Z}[\delta](z), \quad (2.9)$$

donde, desarrollando el primer miembro tenemos que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2} - y_{n+1} - 6y_n](z) = \mathcal{Z}[y_{n+2}] - \mathcal{Z}[y_{n+1}] - 6\mathcal{Z}[y_n],$$

por la propiedad de linealidad (L) de la Tabla 2.1. Puesto que nos piden una secuencia causal y nos dan condiciones iniciales, aplicaremos la propiedad de desplazamiento en tiempo causal (DTC) de la Tabla 2.1, obteniendo que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2}] - \mathcal{Z}[y_{n+1}] - 6\mathcal{Z}[y_n] = (z^2\mathcal{Z}[y_n] - zy_1 - z^2y_0) - (z\mathcal{Z}[y_n] - zy_0) - 6\mathcal{Z}[y_n],$$

que aplicando las condiciones iniciales queda como

$$z^2\mathcal{Z}[y_n] - z\mathcal{Z}[y_n] - 6\mathcal{Z}[y_n] = (z^2 - z - 6)\mathcal{Z}[y_n].$$

Por otra parte, la transformada Z del segundo miembro aparece en la Tabla 2.2, siendo

$$\mathcal{Z}[\delta] = 1.$$

Así, sustituyendo en la ecuación (2.9) y despejando $\mathcal{Z}[y_n]$ llegamos a que

$$\mathcal{Z}[y_n] = \frac{1}{z^2 - z - 6}.$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\mathcal{Z}[y_n] = \frac{1}{z^2 - z - 6} = \frac{1}{(z - 3)(z + 2)} = \frac{1}{5(z - 3)} - \frac{1}{5(z + 2)},$$

aplicamos la transformada Z inversa

$$y_n = \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{5(z - 3)} - \frac{1}{5(z + 2)} \right]$$

y la propiedad de linealidad de esta para obtener que

$$y_n = \frac{1}{5} \left(\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{z - 3} \right] - \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{z + 2} \right] \right).$$

Nótese ahora que de las Tablas 2.1 y 2.2 se puede deducir que

$$a^{n-1}u[n-1] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{z-a} \quad \text{ROC: } |z| > |a|,$$

y por tanto

$$y_n = \frac{1}{5}(3^{n-1}u[n-1] - (-2)^{n-1}u[n-1]),$$

es decir

$$y_n = \left(\frac{3^{n-1} - (-2)^{n-1}}{5} \right) u[n-1].$$

En el Apéndice A podemos encontrar un programa que resuelve un problema del que este es un caso particular. El programa calcula la solución y muestra una gráfica de esta en el intervalo que se le determine, además, calcula la solución en un instante N determinado. Apliquemos el programa a este caso concreto para ver cual es la solución obtenida.

Para ello ejecutamos el comando

```
edlcc(1,-1,-6,10,20,5)
```

obteniendo como salidas el texto

La secuencia en 5 es 13.0

junto a la Figura 2.20.

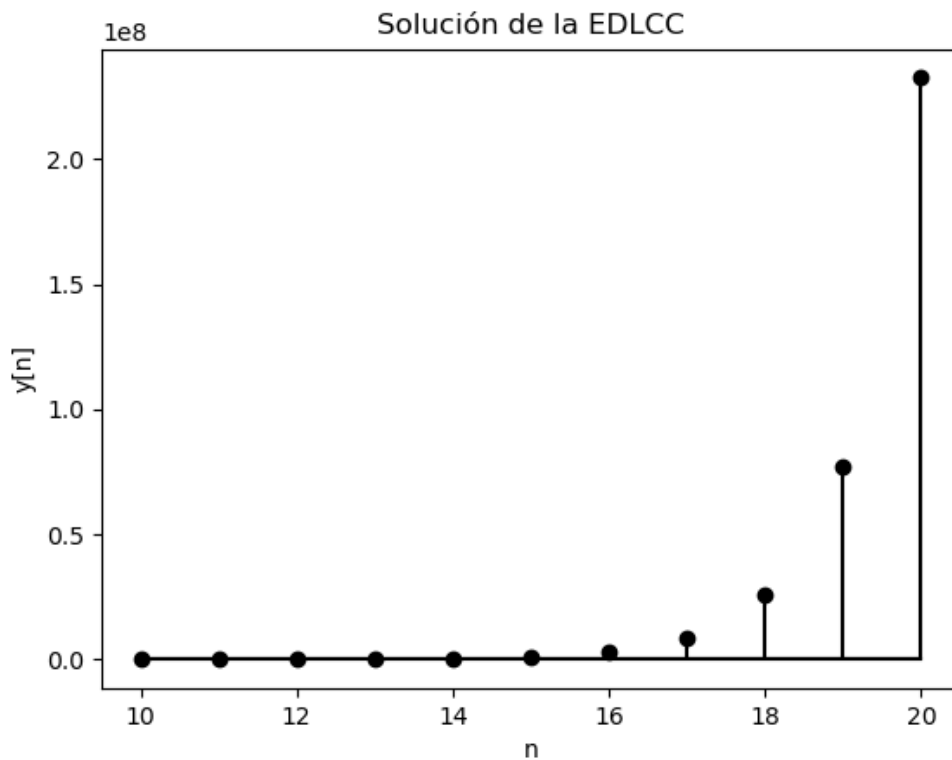


Figura 2.20: *Secuencia de respuesta.*

Capítulo 3

Aplicaciones prácticas

La importancia de la Transformada Z radica en que permite reducir ecuaciones en diferencias o ecuaciones recursivas con coeficientes constantes a ecuaciones algebraicas lineales. Este tipo de ecuaciones aparecen en todo tipo de sistemas digitales utilizados para control, procesamiento de imágenes y sonido, etc. En este capítulo expondremos dos aplicaciones prácticas en las que resulta útil la aplicación de la transformada Z para la resolución de los problemas que se exponen, obtenidos de los documentos [2] y [10].

1. Sistemas electrónicos

Las ecuaciones en diferencias finitas aparecen en ingeniería al modelizar sistemas electrónicos cuyas entradas y salidas son una sucesión de datos discretos. Para fijar ideas consideremos el siguiente ejemplo.

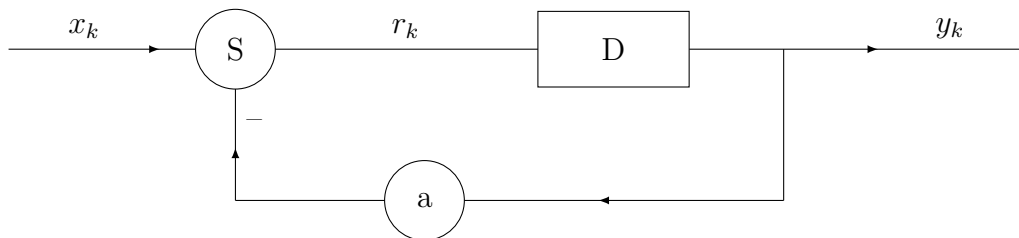


Figura 3.1: Retroalimentación de una señal.

El dispositivo que aparece en la Figura 3.1 está formado por dos elementos. El primero de ellos, denotado por S , es un elemento de suma o resta de datos, que a su vez vendrán modulados por números reales. El que llamamos D es un aparato que produce un retardo de una unidad temporal en la sucesión. La figura representa el tipo más sencillo de retroalimentación de una señal. Los datos de entrada vienen dados por la secuencia x_n y los de salida por

$$y_{n+1} = r_n. \quad (3.1)$$

En este proceso, los datos intermedios r_n vienen dados por la expresión

$$r_n = x_n - ay_n, \quad (3.2)$$

donde a es un número real. Gracias a (3.1) y (3.2) obtenemos la ecuación en diferencias de orden uno

$$y_{n+1} + ay_n = x_n.$$

Si complicamos el dispositivo como se muestra en la Figura 3.2, se obtiene una ecuación de orden dos. Aquí

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= v_n, \\v_{n+1} &= r_n, \\r_n &= x_n + by_n - av_n,\end{aligned}$$

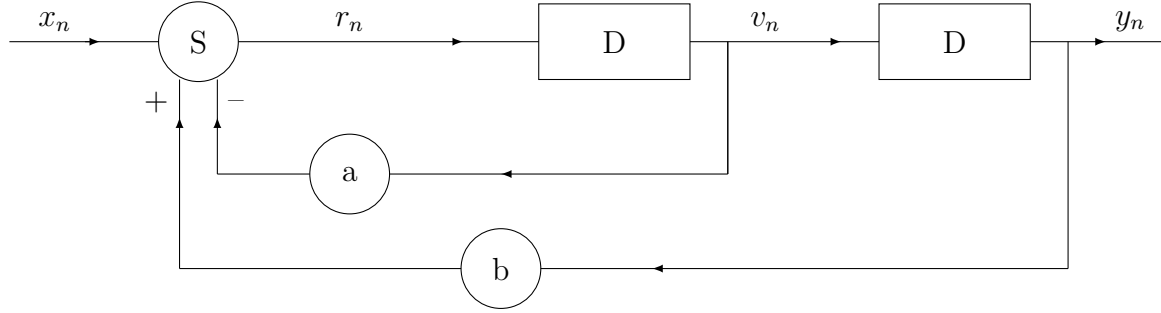


Figura 3.2: Retroalimentación de una señal.

donde $a, b \in \mathbb{R}$. Obtenemos entonces la ecuación

$$y_{n+2} + ay_{n+1} - by_n = x_n.$$

El uso de la transformada Z permite afrontar con ciertas garantías de éxito la resolución de estas ecuaciones. Consideremos por ejemplo el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n = u[n], \\ y_0 = 0, \quad y_1 = 1. \end{cases}$$

Veamos cómo la transformada Z nos permite obtener la solución de la ecuación anterior transformando dicho problema en un problema algebraico. Tomando la transformada Z en la ecuación, usando las propiedades de esta y usando las condiciones iniciales obtenemos:

$$\mathcal{Z}[y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n](z) = \mathcal{Z}[u](z). \quad (3.3)$$

Desarrollando el primer miembro de la ecuación (3.3) tenemos que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n](z) = \mathcal{Z}[y_{n+2}](z) + \mathcal{Z}[y_{n+1}](z) - 2\mathcal{Z}[y_n](z),$$

donde, aplicando la propiedad de desplazamiento en tiempo causal se tiene que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2}] = z^2 \mathcal{Z}[y_n] - zy_1 - z^2 y_0; \quad \mathcal{Z}[y_{n+1}] = z \mathcal{Z}[y_n] - zy_0.$$

Luego, aplicando las condiciones iniciales $y_0 = 0$ e $y_1 = 1$ obtenemos que

$$\mathcal{Z}[y_{n+2}] = z^2 \mathcal{Z}[y_n] - z; \quad \mathcal{Z}[y_{n+1}] = z \mathcal{Z}[y_n].$$

Así,

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n](z) &= z^2 \mathcal{Z}[y_n] - z + z \mathcal{Z}[y_n] - 2\mathcal{Z}[y_n](z) \\ &= (z^2 + z - 2) \mathcal{Z}[y_n] - z. \end{aligned}$$

Por otra parte, haciendo uso de la Tabla 2.2, el segundo miembro de la ecuación (3.3) resulta ser

$$\mathcal{Z}[u](z) = \frac{z}{z-1}.$$

En definitiva, la ecuación (3.3) nos lleva a la igualdad

$$(z^2 + z - 2)\mathcal{Z}[y_n](z) - z = \frac{z}{z-1},$$

es decir

$$\begin{aligned} (z^2 + z - 2)\mathcal{Z}[y_n](z) &= z + \frac{z}{z-1} \\ &= \frac{z^2}{z-1}, \end{aligned}$$

de donde despejando $\mathcal{Z}[y_n]$ tenemos que

$$\mathcal{Z}[y_n](z) = \frac{z^2}{(z-1)(z^2 + z - 2)}.$$

Descomponemos ahora a fracciones simples:

$$\mathcal{Z}[y_n](z) = \frac{z^2}{(z-1)^2(z+2)} = \frac{-1}{(z-1)^2} - \frac{3}{z-1} + \frac{4}{z+2},$$

y calculamos la transformada inversa obteniendo los desarrollos en series de Laurent:

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - (-\frac{2}{z})} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{2}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{z^{n+1}}$$

si $|z| > 2$,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - (\frac{1}{z})} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

si $|z| > 1$, y

$$\frac{-1}{(z-1)^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{(z-1)} \right) = \frac{d}{dz} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dz} \frac{1}{z^{n+1}} = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}}$$

si $|z| > 1$. Entonces, para $|z| > 2$ se tiene que

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[y_n](z) &= \frac{-1}{(z-1)^2} - \frac{3}{z-1} + \frac{4}{z+2} \\ &= - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4(-2)^n}{z^{n+1}} \\ &= \frac{1}{z} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{z^{n+2}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{z^{n+2}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4(-2)^{n+1}}{z^{n+2}} \\ &= \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-n-4+4(-2)^{n+1}}{z^{n+2}}, \end{aligned}$$

por lo que, si $n \geq 2$,

$$y_n = 4(-2)^{n+1} - 4 - n.$$

Es posible implementar un código que resuelva el problema aquí expuesto de forma general exigiendo que las condiciones iniciales sean homogéneas, no obstante, no incluimos dicho código por ser muy similar al realizado en el Ejemplo 2.5.

2. Evolución de una cuenta bancaria

En esta sección plantearemos un problema de tipo económico, que resolveremos mediante la aplicación de la transformada Z .

Suponemos que abrimos una cuenta bancaria con 10.000€. El banco nos da un interés compuesto mensual r del 6 %. A partir del primer mes del segundo año sacamos 100€ mensuales que denotaremos por m . Determinemos el balance al final de cada mes y calculemos cuántos meses tienen que transcurrir para que dicho balance se haga cero.

Consideremos $\rho = 1 + \frac{r}{100} = 1 + \frac{(6/12)}{100} = 1.005$, x_n el ingreso o adeudo mensual e y_n el balance después del ingreso o adeudo cuya condición inicial es el saldo con el que abrimos la cuenta bancaria, que lo denotaremos por s y lo establecemos en $y_{-1} = s = 10000$ €.

Téngase en cuenta que existe un retardo entre el índice temporal y el índice del mes y_n , el cual representa el balance de la cuenta al principio del mes $n + 2$. Esto quiere decir que, puesto que el primer adeudo lo realizamos al principio del mes 13, que denotaremos por la letra l , en nuestra secuencia este lo haremos corresponder a $k = l - 2 = 11$.

El funcionamiento del sistema viene dado por la ecuación

$$y_n - \rho y_{n-1} = x_n$$

donde, por lo anteriormente comentado, la secuencia de entrada es

$$x_n = -mu[n - k].$$

Por tanto, el problema que queremos resolver es el siguiente

$$\begin{cases} y_n - \rho y_{n-1} = -mu[n - k], \\ y_{-1} = s. \end{cases} \quad (3.4)$$

Aplicamos la transformada Z a la ecuación del problema:

$$\mathcal{Z}[y_n - \rho y_{n-1}](z) = \mathcal{Z}[-mu[n - k]](z). \quad (3.5)$$

La secuencia que buscamos es una secuencia causal, sin embargo, no hemos estudiado cual es el comportamiento del retardo de una secuencia causal respecto a la transformación Z , que resulta necesario utilizar en este ejemplo. Hagamos un inciso para mostrar esta propiedad y particularicemos en este caso concreto.

Dada una secuencia causal x_n y dado $k \in \mathbb{Z}$ con $k \geq 1$ se tiene que

$$\mathcal{Z}[x_{n-k}](z) = z^{-k} \mathcal{Z}[x_n](z) + \sum_{n=0}^{k-1} z^{-n} x_{n-k},$$

cuya ROC coincide con la de $\mathcal{Z}[x_n](z)$ salvo en $z = 0$.

2. EVOLUCIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA

En efecto, aplicando la Definición 2.6

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x_{n-k}](z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n-k}}{z^n} \\
 &= z^{-k} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n-k}}{z^{n-k}} \\
 &= z^{-k} \sum_{s=-k}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s},
 \end{aligned}$$

donde $s = n - k$. Luego

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x_{n-k}](z) &= z^{-k} \sum_{s=-k}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s} \\
 &= z^{-k} \left(\sum_{s=0}^{+\infty} \frac{x_s}{z^s} + \sum_{s=-k}^{-1} \frac{x_s}{z^s} \right) \\
 &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_n] + z^{-k} \sum_{s=-k}^{-1} \frac{x_s}{z^s}.
 \end{aligned}$$

Deshaciendo el cambio,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[x_{n-k}](z) &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_n] + z^{-k} \sum_{s=-k}^{-1} \frac{x_s}{z^s} \\
 &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_n] + z^{-k} \sum_{n=0}^{k-1} \frac{x_{n-k}}{z^{n-k}} \\
 &= z^{-k} \mathcal{Z}[x_n] + \sum_{n=0}^{k-1} z^{-n} x_{n-k}.
 \end{aligned}$$

Por tanto, aplicando esta propiedad junto con la linealidad (L) de la Tabla 2.1 obtenemos que el primer miembro de la ecuación (3.4) es

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}[y_n - \rho y_{n-1}](z) &= \mathcal{Z}[y_n](z) - \rho \mathcal{Z}[y_{n-1}](z) \\
 &= \mathcal{Z}[y_n](z) - \rho(y_{-1} + z^{-1} \mathcal{Z}[y_n](z)) \\
 &= (1 - \rho z^{-1}) \mathcal{Z}[y_n](z) - \rho y_{-1},
 \end{aligned}$$

es decir

$$\mathcal{Z}[y_n - \rho y_{n-1}](z) = (1 - \rho z^{-1}) \mathcal{Z}[y_n](z) - \rho y_{-1}. \quad (3.6)$$

Por otra parte, haciendo uso de la linealidad (L) de la Tabla 2.1 y la propiedad enunciada

junto con la Tabla 2.2 obtenemos que el segundo miembro es

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}[-mu[n-k]](z) &= -m(z^{-k}\mathcal{Z}[u](z) + \sum_{n=0}^{10} z^{-n}u[n-k]) \\
&= -m(z^{-k}\mathcal{Z}[u](z) + 0) \\
&= -mz^{-k}\mathcal{Z}[u](z) \\
&= -mz^{-k}\frac{z}{z-1} \\
&= \frac{-mz^{-k}}{1-z^{-1}},
\end{aligned}$$

luego

$$\mathcal{Z}[-mu[n-11]](z) = \frac{-mz^{-k}}{1-z^{-1}}. \quad (3.7)$$

Sustituyendo (3.6) y (3.7) en (3.5) tenemos que

$$(1 - \rho z^{-1})\mathcal{Z}[y_n](z) - \rho y_{-1} = \frac{-mz^{-k}}{1-z^{-1}},$$

y despejando $\mathcal{Z}[y_n]$

$$\mathcal{Z}[y_n](z) = \frac{-mz^{-k}}{(1-z^{-1})(1-\rho z^{-1})} + \frac{\rho y_{-1}}{(1-\rho z^{-1})}.$$

Descomponiendo en fracciones simples,

$$\mathcal{Z}[y_n](z) = \frac{m\rho z^{-k}}{(1-\rho)(1-\rho z^{-1})} - \frac{mz^{-k}}{(1-\rho)(1-z^{-1})} + \frac{\rho y_{-1}}{(1-\rho z^{-1})},$$

o de forma equivalente

$$\mathcal{Z}[y_n](z) = \left(\frac{m\rho}{1-\rho}\right) z^{-k} \left(\frac{z}{z-\rho}\right) - \left(\frac{m}{1-\rho}\right) z^{-k} \left(\frac{z}{z-1}\right) + \rho y_{-1} \left(\frac{z}{z-\rho}\right).$$

Mediante las Tablas 2.1, 2.2 y recordando que $y_{-1} = s$ llegamos a que

$$y_n = \left(\frac{m\rho}{1-\rho}\right) \rho^{n-k}u[n-k] - \left(\frac{m}{1-\rho}\right) u[n-k] + \rho s \rho^n u[n].$$

Esta generalización que hemos llevado a cabo del ejemplo propuesto la hemos implementado en el Apéndice B usando lenguaje Python y la particularizamos para ver los resultados. En nuestro caso debemos ejecutar el comando

```
cuenta(6,100,10000,27,100,13)
```

obteniendo como salidas el texto

```
Balance a principios del mes 27: 9830.94
```

```
Primer mes con balance negativo: 163
```

y la Figura 3.3. Además, nuestro programa comprueba cual es el primer mes que tenemos un balance negativo en nuestra cuenta, en nuestro caso, esto ocurre en el mes 163.

2. EVOLUCIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA

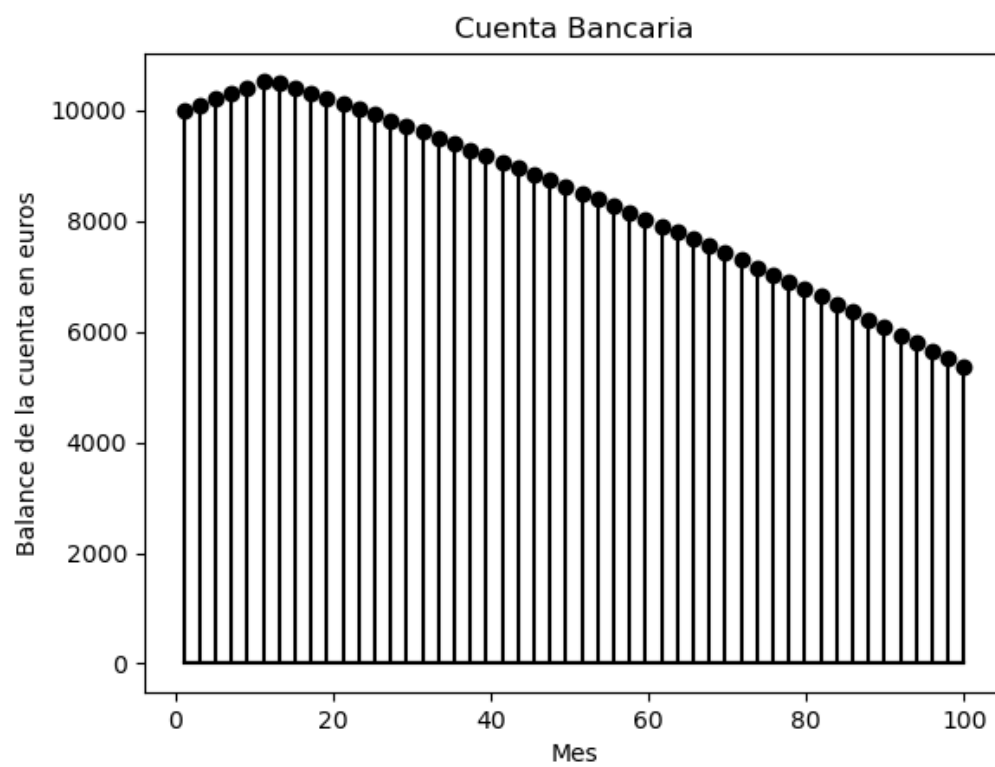


Figura 3.3: *Evolución del balance de la cuenta.*

Appendices

Apéndice A

Resolución de EDLCC

En este apéndice encontramos un programa que implementa una generalización del Ejemplo 2.5.

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
from numpy import *  
from matplotlib.pyplot import *
```

```
#Autor: Jose Ignacio Ramírez Fuentes
```

```
#####  
"""
```

El siguiente programa resuelve una ecuación en diferencias finitas de orden 2 con coeficientes constantes donde las condiciones iniciales son homogéneas y cuyo término fuente es la función delta de dirac.

El programa muestra por pantalla la secuencia en el intervalo indicado y calcula el valor de la función en el punto N mostrándolo posteriormente por pantalla.

Consideraciones previas:

- La secuencia solución se supone causal.*
- La solución sólo se calcula para valores mayores o iguales a 2 debido a que los valores de la solución en 0 y 1 constituyen las condiciones iniciales.*
- En el programa no se consideran coeficientes constantes complejos, únicamente reales.*
- El programa no recoge el caso de discriminante de la ecuación característica negativo.*

Variables:

a-> coeficiente que acompaña a $y[n+2]$.

b-> coeficiente que acompaña a $y[n+1]$.

c-> coeficiente que acompaña a $x[n]$.

*Nota: se considera $a*c \neq 0$.*

n0-> extremo inferior del intervalo en el que se quiere visualizar la solución ($n0 \geq 2$).

nf-> extremo superior del intervalo en el que se quiere visualizar la solución ($nf \geq 2$).

N-> valor del que se desea obtener su evaluación ($N \geq 2$).

"""

```
def edlcc(a,b,c,n0,nf,N):
```

```
    #fijamos el tipo de las variables
```

```
    a=float(a)
```

```
    b=float(b)
```

```
    c=float(c)
```

```
    n0=int(n0)
```

```
    nf=int(nf)
```

```
    N=int(N)
```

```
    #construimos variables nuevas
```

```
    b2=b*b
```

```
    nx=(nf-n0)+1
```

```
    x=linspace(n0,nf,nx)
```

```
    cond=b2-4.0*a*c
```

```
    if (cond<0 or a==0 or n0<2 or nf<n0 or N<2):
```

```
        print("Error: alguno de los parámetros no cumplen las premisas")
```

```
    if (cond>0):
```

```
        #creamos valores
```

```
        alfa=(-b+sqrt(b2-4*a*c))/(2*a)
```

```
        beta=(-b-sqrt(b2-4*a*c))/(2*a)
```

```
        A=1.0/(alfa-beta)
```

```
        B=1.0/(beta-alfa)
```

```

#creamos el array para pintar
z=zeros(nx)

#hacemos un bucle para aplicar el escalón unitario
for i in range(n0,nf+1):

    if (i<1):

        z[i-n0]=0.0

    if (i>=1):

        z[i-n0]= A*(alfa**(i-1)) + B*(beta**(i-1))

#pintamos

#eje x
ex=linspace(n0,nf,100)
plot(ex,0*ex,'k')

#grafica
stem(x,z,linewidth='black',markerfmt='ok',basefmt='black')
title("Solución de la EDLCC")
xlabel("n")
ylabel("y[n]")
vp=A*(alfa**(N-1)) + B*(beta**(N-1))

#devolvemos valor pedido
print("La secuencia en "+str(N)+" es "+str(vp))

if (cond==0):

    #creamos valores
    alfa=(-b)/(2*a)

    #creamos el array para pintar
    z=zeros(nx)

    #hago un for para aplicar el escalón unitario
    for i in range(n0,nf+1):

        if (i<1):

            z[i-n0]=0.0

        if (i>=1):

```

```

z[i-n0]= (i-1)*(alfa**(i-2))

#pintamos

#eje x
ex=linspace(n0,nf,100)
plot(ex,0*ex,'k')

#grafica
stem(x,z,linewidth='black',markerfmt='ok',basefmt='black')
title("Solución de la EDLCC")
xlabel("n")
ylabel("y[n]")

#devolvemos valor pedido
print("La secuencia en "+str(N)+" es "+str((N-1)*(alfa**(N-2))))

```

Apéndice B

Implementación de cuenta bancaria

Una implementación de la evolución de una cuenta bancaria con las premisas del ejemplo expuesto en la Sección 2 es la que se presenta a continuación.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import *
from matplotlib.pyplot import *

#Autor: Jose Ignacio Ramírez Fuentes
#####
"""
El siguiente código representa la evolución de la cuenta bancaria y
devuelve el balance de la misma en un mes en concreto. Las variables
que toma el programa son:

r -> interés compuesto mensual del banco (en tantos por ciento).

m -> mensualidad que sacamos a partir del mes l (en euros).

s -> saldo inicial con el que se abre la cuenta bancaria (en euros).

n -> mes en que se desea saber el balance de la cuenta a principios de mes.

f -> último mes que desea que se muestre en la gráfica.

l-> mes en que se comienza a sacar dinero
"""

#definimos la secuencia escalón unitario para vectores
def u(n):
    nx=len(n)
    z=zeros(nx)
    for i in range(nx):
        if (n[i]>=-1):
            z[i]=1
        else:
            z[i]=0
```

```

    return z

#definimos la secuencia escalón unitario para valores
def uv(n):
    z=n
    if (n>=-1):
        z=1
    else:
        z=0
    return z

#esta función calcula el mayor entero divisor de n menor o igual que m
def divisormax(n,m):
    z=0
    for i in range(1,n+1):
        if (n%i == 0 and i<=m):
            z=i
    return z

def cuenta(r,m,s,n,f,l):

    #definimos el tipo de las variables
    r=float(r)
    m=float(m)
    s=float(s)
    n=int(n)
    f=int(f)
    l=int(l)

    #definimos las variables auxiliares
    ro = 1+(r/1200.0)
    k=l-2

    #establecemos el mallado en tiempo
    t=linspace(1,f,divisormax(f,70))
    t-=2

    #aplicamos a la función general obtenida
    y=((m*ro)/(1-ro))*(ro**(t-k))*u(t-k)-(m/(1-ro))*u(t-k)+ro*s*(ro**t)*u(t)

    #pintamos la solución
    #eje x
    ex=linspace(1,f,100)
    plot(ex,0*ex,'k')
    #grafica
    stem(t+2,y,linewidth='black',markerfmt='ok',basefmt='black')
    title("Cuenta Bancaria")

```



```

xlabel("Mes")
ylabel("Balance de la cuenta en euros")

#devolvemos por pantalla el valor pedido
n-=2
v=((m*ro)/(1-ro))*(ro**(n-k))*uv(n-k)-(m/(1-ro))*uv(n-k)+ro*s*(ro**n)*uv(n)
print("Balance a principios del mes "+str(n+2)+": "+str(round(v,2)))

#calculamos el primer mes a partir del cual
#el balance de la cuenta es negativo

c=0
val=((m*ro)/(1-ro))*(ro**(c-k))*uv(c-k)-(m/(1-ro))*uv(c-k)+ro*s*(ro**c)*uv(c)
while (val>=0):
    c+=1
    val=((m*ro)/(1-ro))*(ro**(c-k))*uv(c-k)-(m/(1-ro))*uv(c-k)+ro*s*(ro**c)*uv(c)
print("Primer mes con balance negativo: "+str(c+2))

```


Bibliografía

- [1] J. S. Cánovas. (2008). *Transformada de Laplace y sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales*. Apuntes de docencia. Universidad Politécnica de Cartagena.
<https://www.dmae.upct.es/jose/varcomp/ctrans.pdf>.
- [2] J. S. Cánovas. (2007). *Transformada Z*. Apuntes de docencia. Universidad Politécnica de Cartagena.
<https://www.dmae.upct.es/jose/varcomp/z.pdf>.
- [3] A. M. Cohen. (2007). *Numerical methods for Laplace transform inversion (vol. 5)*. Springer Science & Business Media.
- [4] K.B. Howell. *Differentiation and the Laplace Transform*. Teaching notes. University of Alabama in Huntsville.
http://howellkb.uah.edu/public_html/DEtext/Part4/Laplace_derivatives.pdf
- [5] M.L. Muñoz-Ruiz, F.J. Rodríguez. (2014). *Ampliación de matemáticas y métodos numéricos*. Apuntes de docencia. OCW Universidad de Málaga.
<https://ocw.cv.uma.es/course/view.php?id=73>
- [6] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab. (1998). *Señales y sistemas (2a ed.)*. Mexico, Prentice-Hall.
- [7] F. Periago. *La transformada de Laplace*. Apuntes de docencia. Universidad Politécnica de Cartagena.
https://www.dmae.upct.es/fperiago/apuntes_docencia/tema8.pdf
- [8] J. G. Proakis, D. G., Manolakis. (1997). *Tratamiento digital de señales: [principios, algoritmos y aplicaciones] (3a ed.)*. Madrid, Prentice-Hall.
- [9] F.J. Rodríguez. (2014). *Laplace Transform. A brief resume*. Apuntes de docencia. Universidad de Málaga.
- [10] Autor desconocido. (2005). *Capítulo 7. La transformada Z*. Apuntes de docencia. Universidad de Valencia.
http://informatica.uv.es/iiguia/SS/capitulo_7_05_06.pdf